



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



# Разработка параметрической опорно-подвесной системы в Model Studio CS Трубопроводы

**Пунда Андрей Павлович**  
ТИМ-менеджер

ПИ Сибирьэнергопроект АО «СиБИАЦ»  
pundaap@sibgenco.ru

# О компании



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



**Пунда Андрей Павлович,  
ТИМ-менеджер сектора  
САПР АО «СИБИАЦ»**

АО «СИБИАЦ» – инженерный центр Сибирской генерирующей компании – работает на территории Сибири уже более 20 лет. В состав «СИБИАЦ» входят проектный институт «Сибирьэнергопроект», центр лабораторных испытаний и семь управлений, специализирующихся на других направлениях деятельности.

Институт «Сибирьэнергопроект» разрабатывает проекты (рабочую и конструкторскую документацию) капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, проектирует объекты нового строительства. Кроме того, институт занимается обследованием зданий и сооружений.

# «Мала пружинка да дорога»



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
РОМБИТ

# Введение



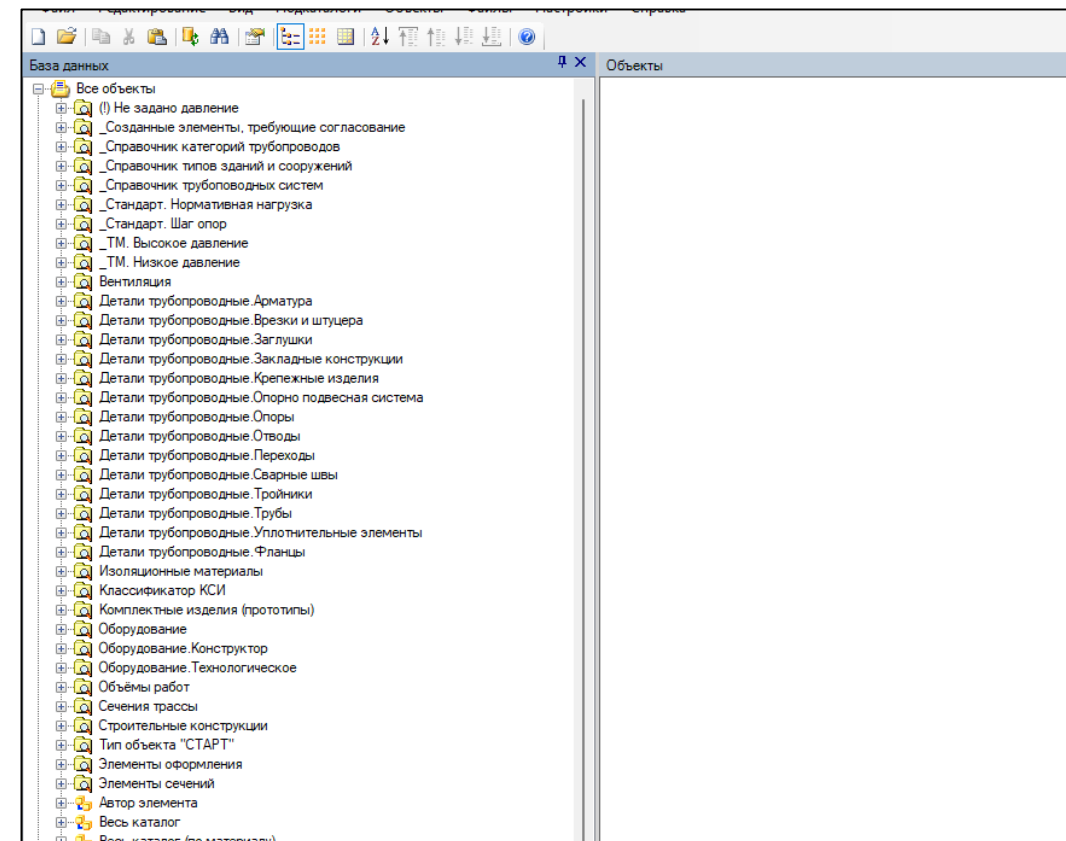
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



В 2022 году в связи с переходом на отечественное ПО, было так же принято решение постепенно осваивать и внедрять 3Д проектирование своими силами.

Для этого от каждого выполняемого раздела была выделена группа людей для:

1. Выбора и тестирования ПО
2. Изучения поставляемой базы «из коробки»
3. Наполнения базы элементами необходимыми для дальнейшего проектирования



# Свой маршрут



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



По результатам тестирования были отобраны:

1. *Model Studio CS Трубопроводы* – раздел ТМ
2. *NanoCAD BIM Строительство* – разделы АС, АР, КМ, КЖ
3. *NanoCAD BIM Электро* – раздел электрики

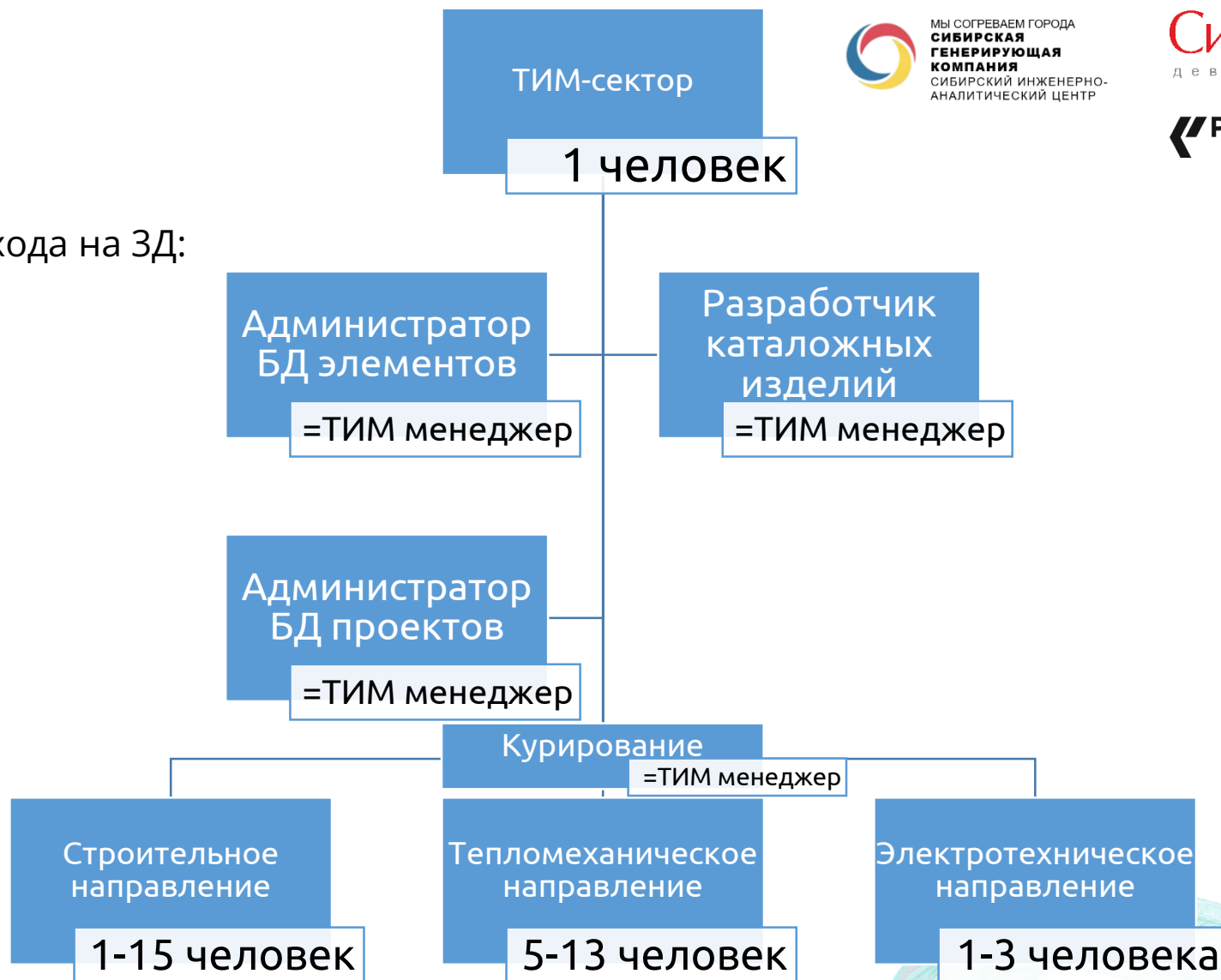
Сводную модель получаем в ПО *CADLib «Модель и Архив»*



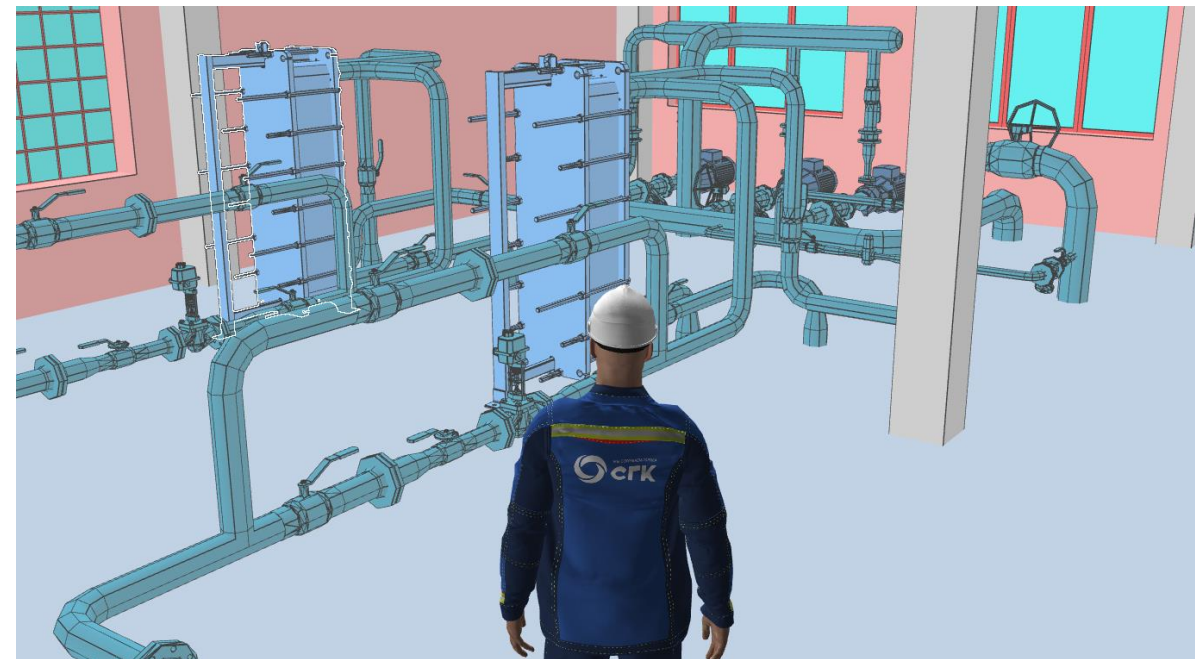
# Свой маршрут

Основная сложность освоения и перехода на 3Д:

1. Отсутствие ТИМ-сектора/отдела
2. Разные семейства выбранного ПО



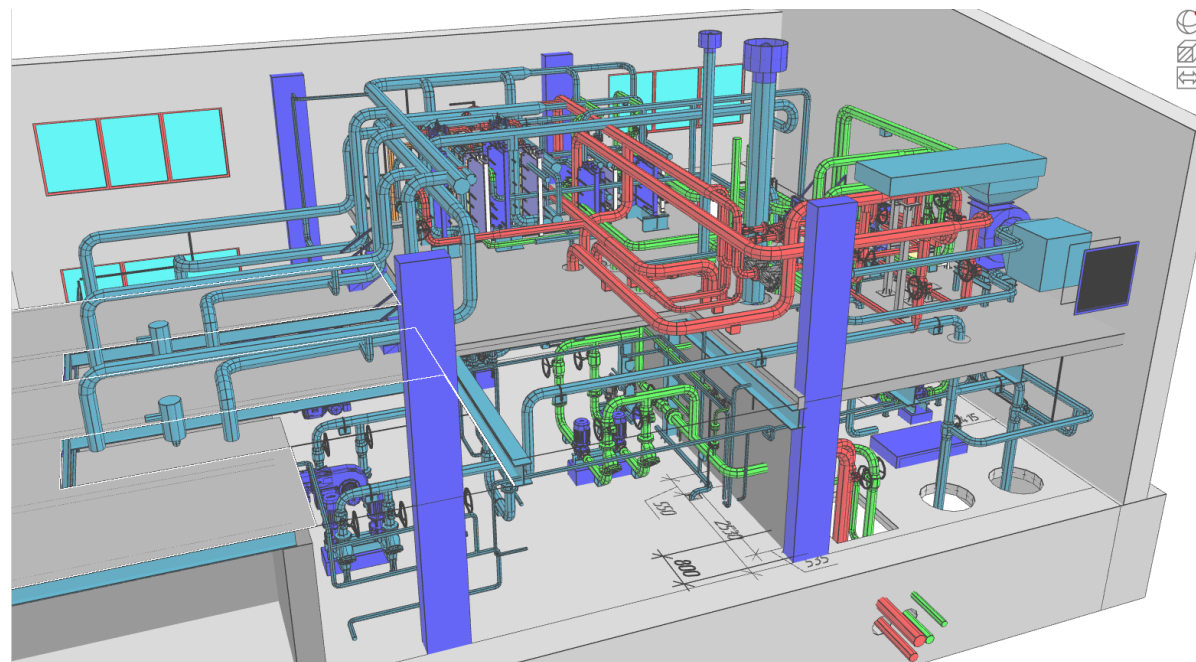
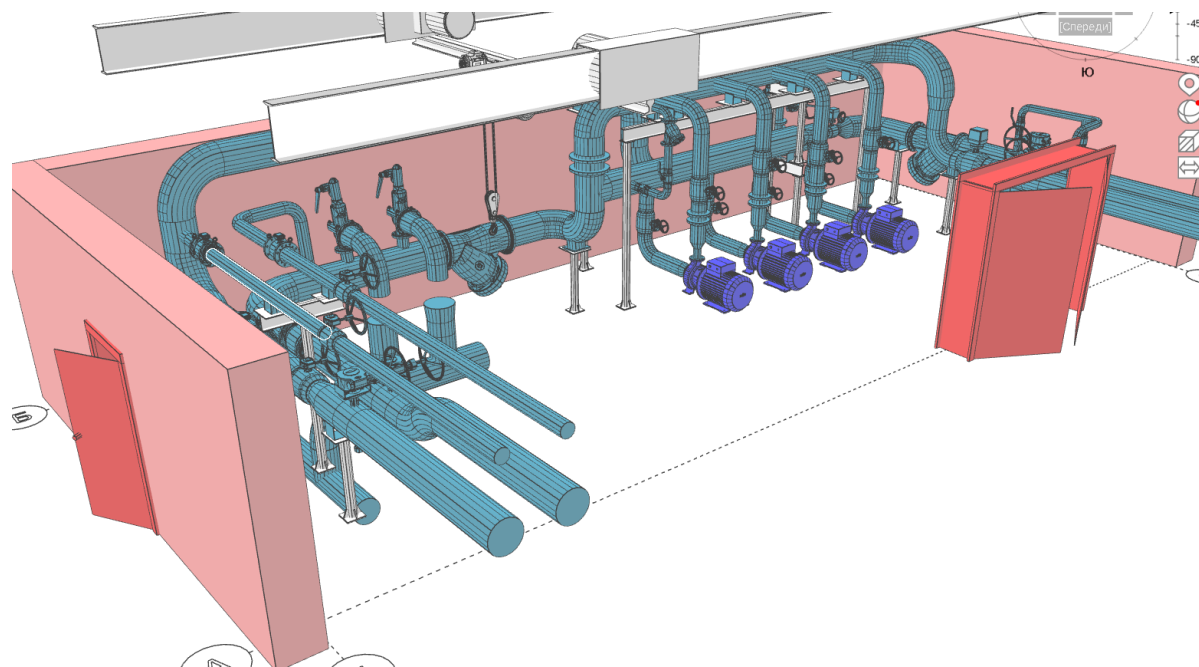
# Новое проектирование ЦТП



# Новое проектирование ПНС



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



# Реконструкция станционного объекта



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

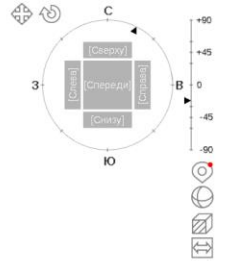
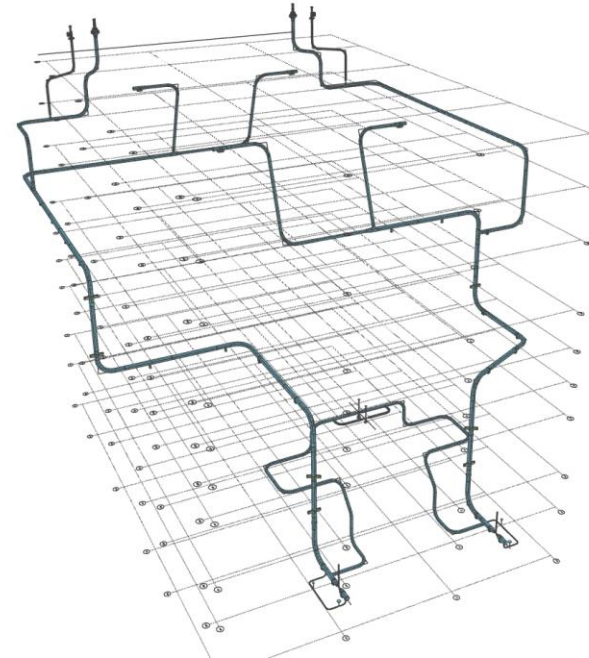
**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

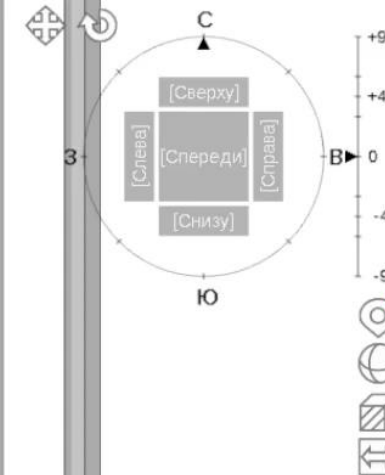
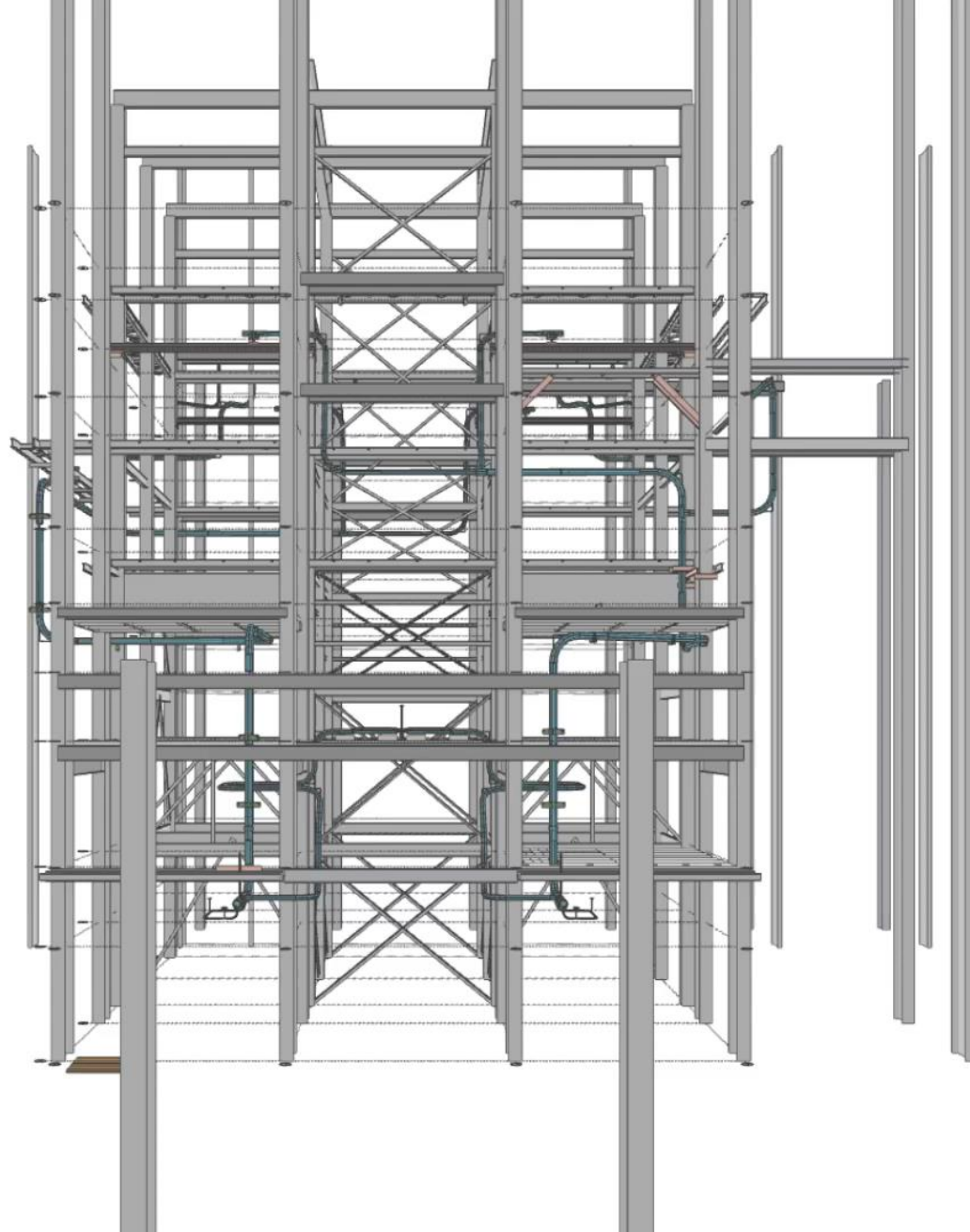
Предпосылкой к разработке своей библиотеки стал один из станционных проектов.

1. Большая протяженность паропроводов
2. Разные ОСТы подвесных систем, отсутствующих в БД из коробки

[Персп.] [Иллюстрация в цвете]



[Персп.] [Иллюстрация в цвете]



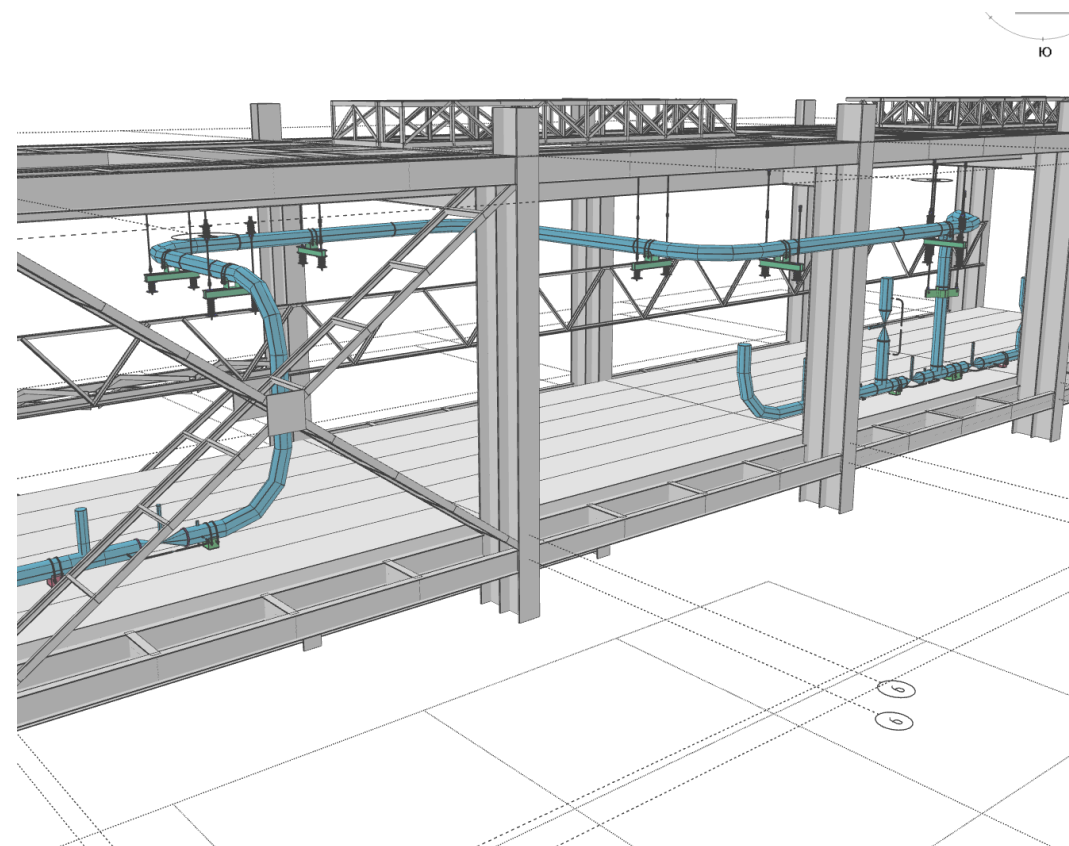
# Реконструкция паропровода

Так же есть реализованный проект с реконструкцией участка паропровода ТЭЦ

Забегая вперед, в данном проекте уже были использованы разработанные параметрические подвески для крепления трубопроводов



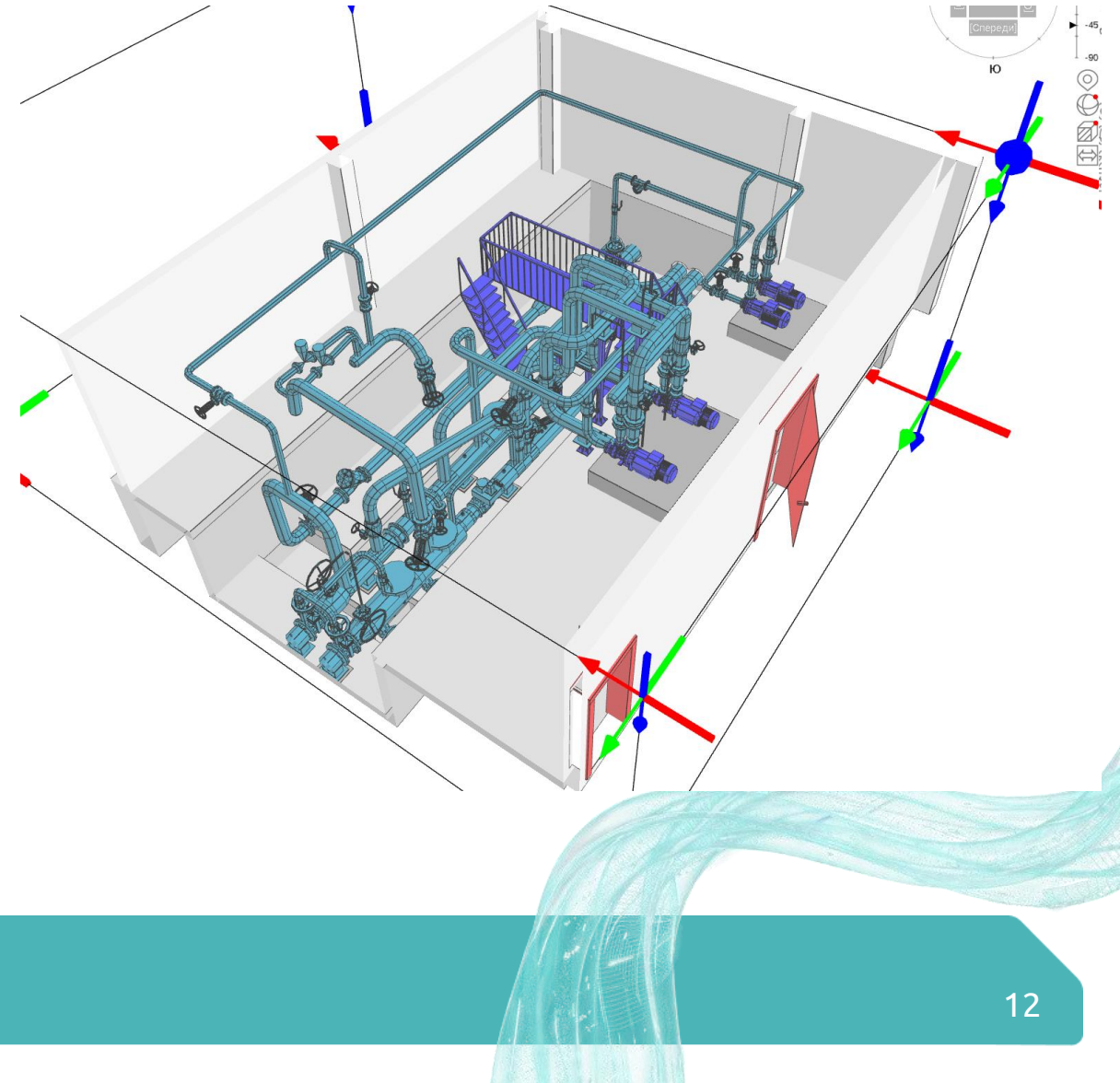
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



# Облака точек

Развитие направления лазерного сканирования в связке с 3D моделированием

1. Сканирование
2. Поднятие модели по облаку – для существующих конструкций/трубопроводов
3. Проектирование новых участков трубопроводов



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

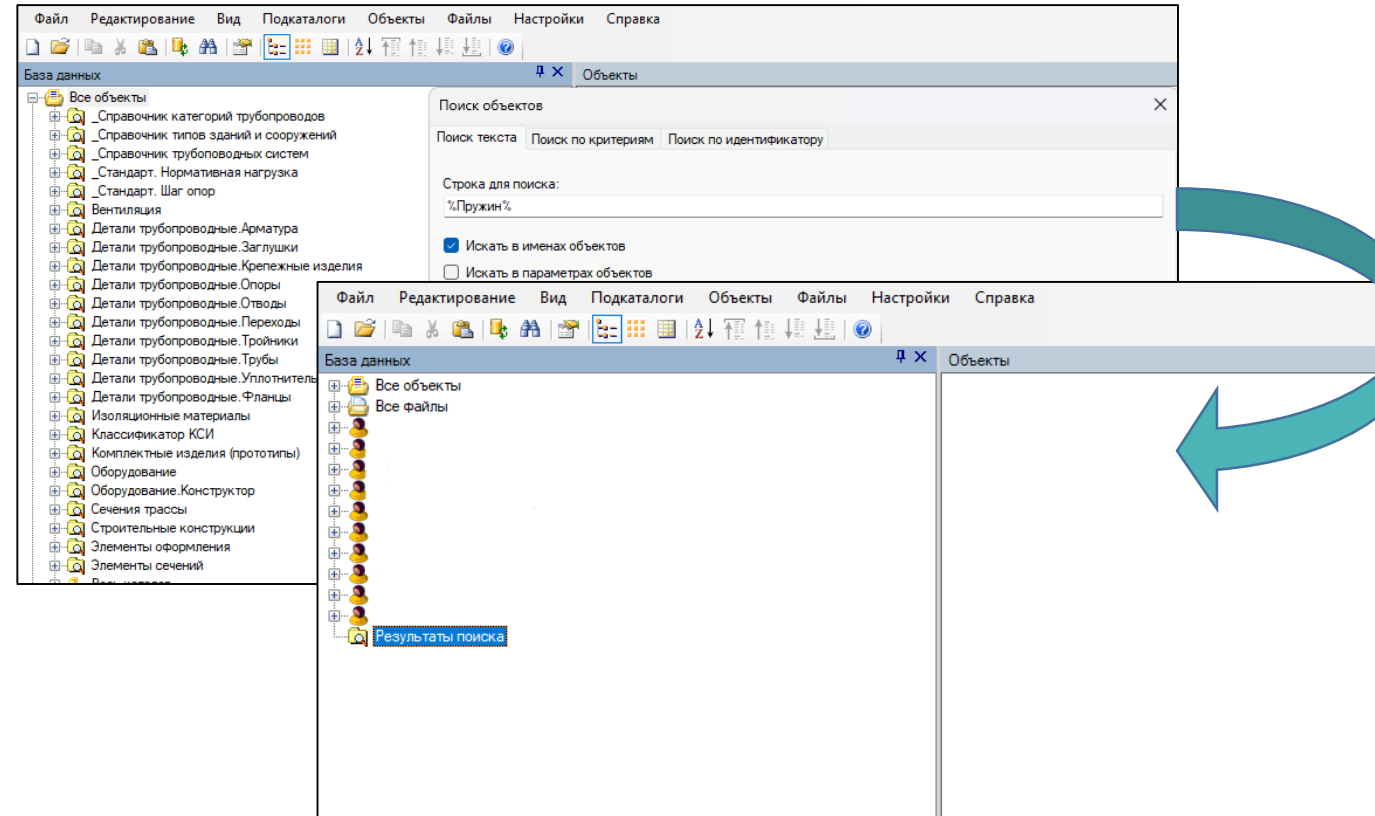
**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

# Первые проблемы

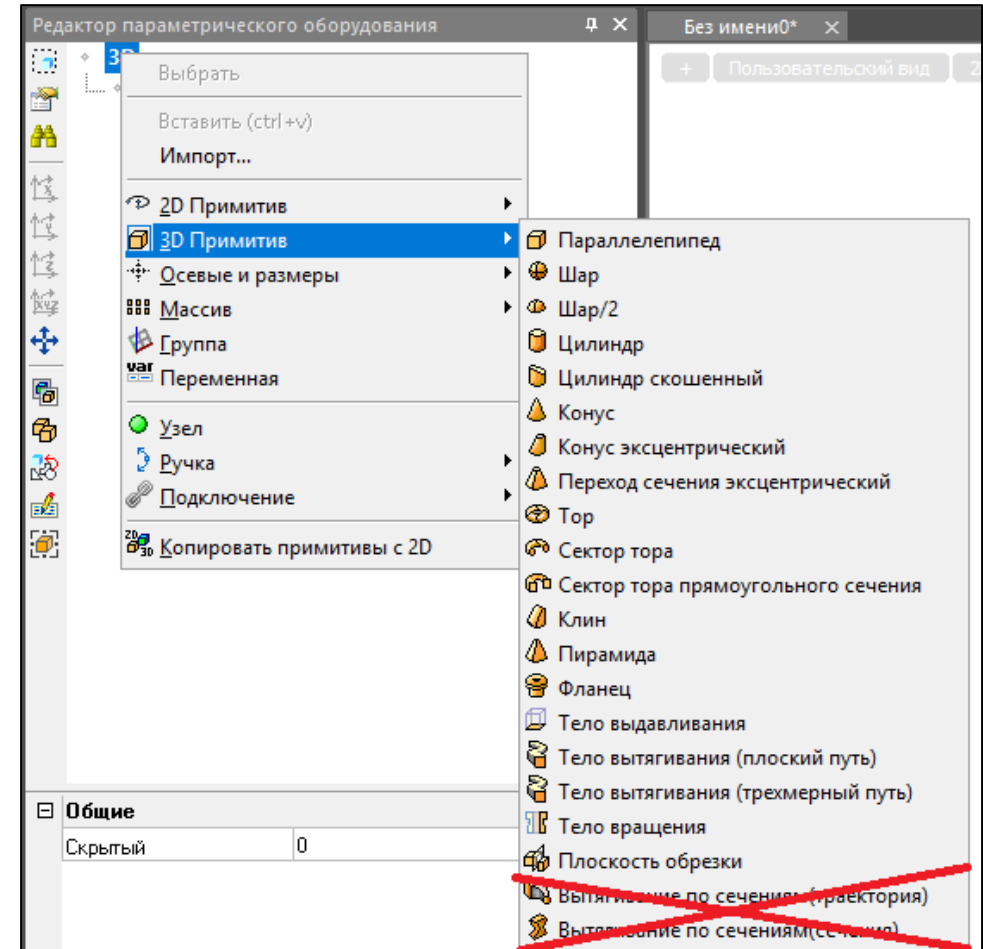
Трубопровод – это не статичный элемент, в зависимости от способа эксплуатации на него действуют такие факторы как ДАВЛЕНИЕ, ВИБРАЦИЯ, ТЕМПЕРАТУРА и т.п.,

Поиск «инструмента» в БД из коробки не дал результатов для компенсации подобного вида нагрузок



# Первые проблемы

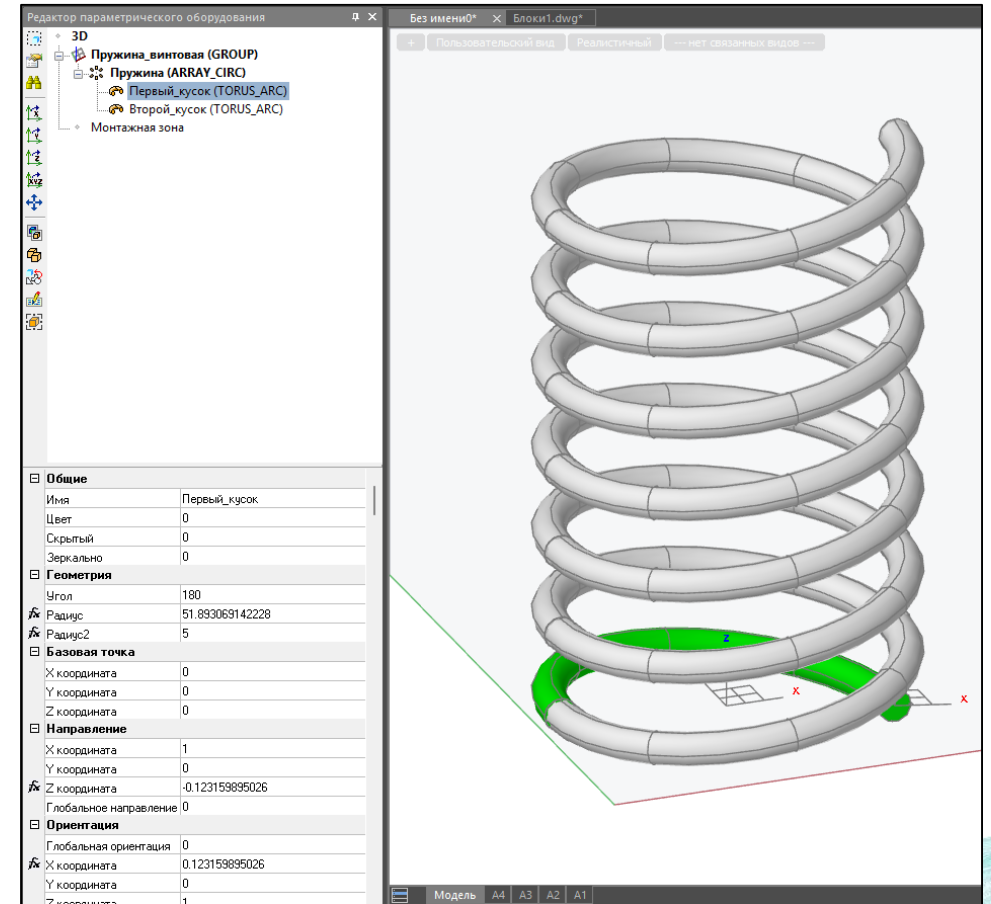
Такой 3D примитив как «Спираль» или хоть что-то похожее на пружину – нет. На момент разработки блоков – не было даже лофтинга, который появился в последних релизах.



# Первые проблемы

В первом приближении, два куска тора по 180 градусов каждый, с приподнятым на равный, но рандомный угол и закрученные массивом – дают ПРУЖИНУ! Кажалось бы, ЭВРИКА, идем собирать блоки, там же осталось пару траверс, стаканов и гайками стянуть и можно пользоваться.

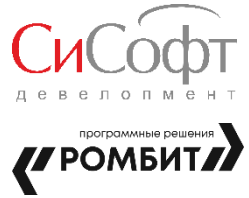
Далее последовало углубление в самую «суть» пружины



# Первые проблемы



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

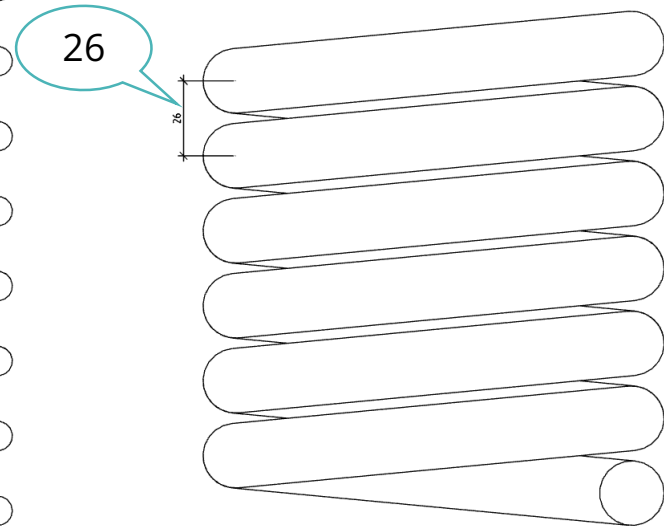
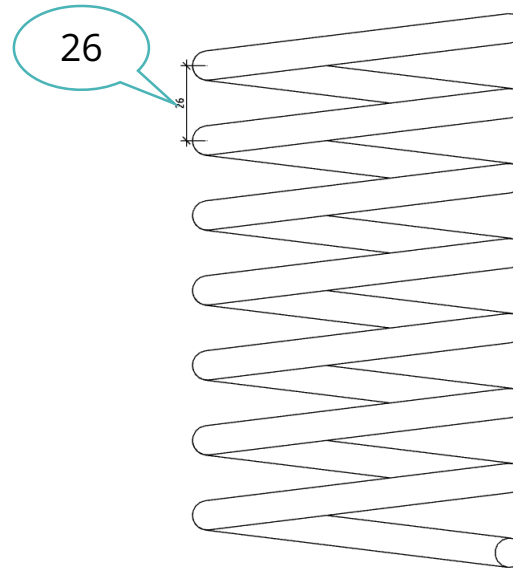
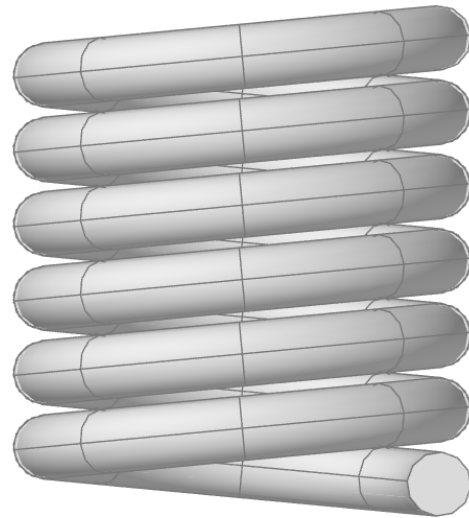
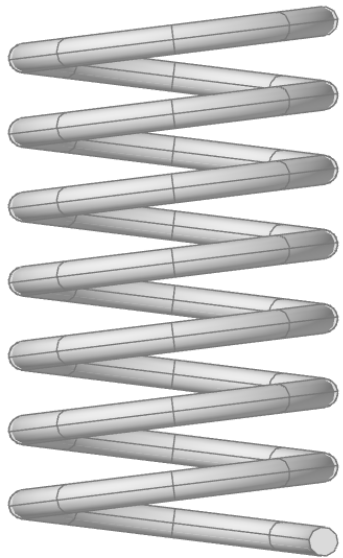


Оказывается, пруток пружины не просто закручивается, а имеет определенную жесткость, и соответственно шаг между витками. Соответственно, в зависимости от пружинного блока к которому мы все стремимся (а там он не один, и даже не десять разновидностей) у прутка пружины должен меняться не только диаметр, но еще она должна исходя из заложенной математики уметь «Сжиматься и растягиваться».



# Первые проблемы

Наглядный пример проблемы, при которой шаг между витками не меняется

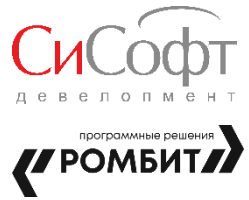


# Первые решения

Мозговой штурм и поездка к родителям за учебниками с школьных времен послужили первым толчком к тому, что на самом деле данная задача решается довольно таки просто, осталось только сформулировать ее в виде формул в Мастере функций.

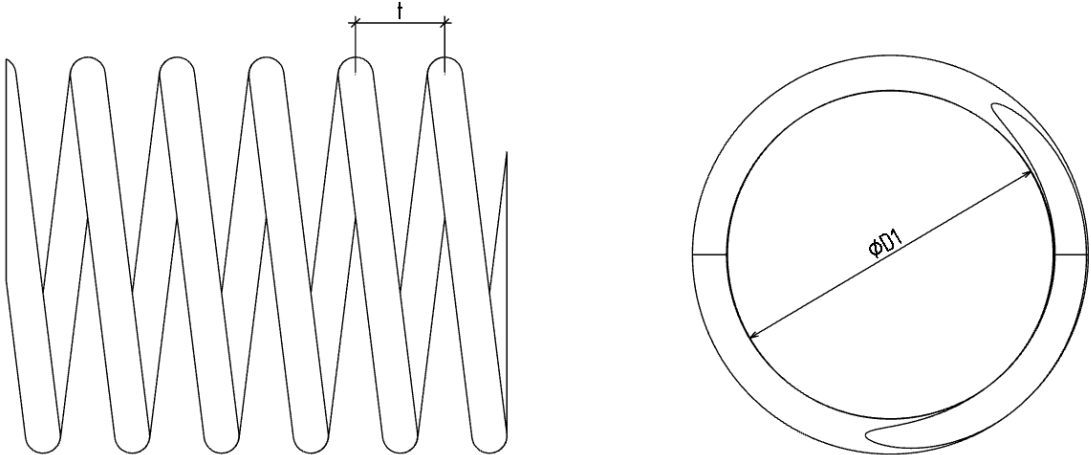


МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



# Первые решения

- Для этого разбиваем задачу до школьной:
- 1. Шаг навивки = противолежащий катет
  - 2. Внутренний диаметр пружины = прилежащий катет



| Испол-<br>нение | Сила<br>пружины при<br>рабочей<br>деформации<br>$P_2$ , кН (кгс) | Диаметр<br>прутка $d$ |                | Внутренний<br>диаметр<br>пружины $D_1$ |                | Шаг<br>на-<br>вивки<br>$t$ | Высота<br>пружины в<br>свободном<br>состоянии<br>$H_0$ |                | Развер-<br>нутая<br>длина | Число витков |        | Масса,<br>кг |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|
|                 |                                                                  | Номин.                | Пред.<br>откл. | Номин.                                 | Пред.<br>откл. |                            | Номин.                                                 | Пред.<br>откл. |                           | рабочих      | полных |              |
| 01              | 1,26 (128)                                                       | 10                    | +0,1<br>-0,5   | 93                                     | ±1,5           | 25,5                       | 143                                                    | +4,5<br>-1,5   | 2280                      | 5            | 7      | 1,40         |

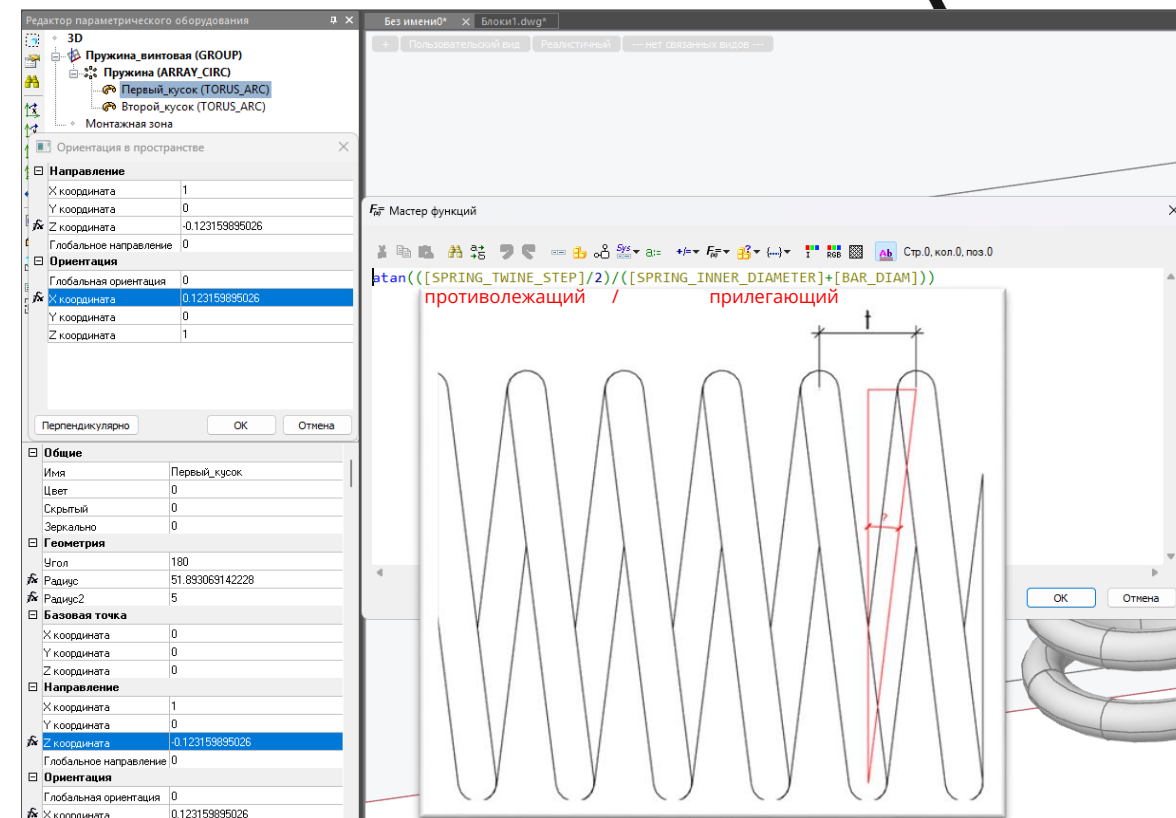
\*Рисунки и таблица взяты из ОСТ 108.764.01-80,  
т.к. в проектах используется пружина из данного  
нормативного документа

# Закулисье №1 «Все в нашей жизни параметризуется»

Все свелось к тому, что нужно сделать высчитываемым угол (?), чтобы знать как тор себя должен вести=сжиматься или собственно разжиматься.

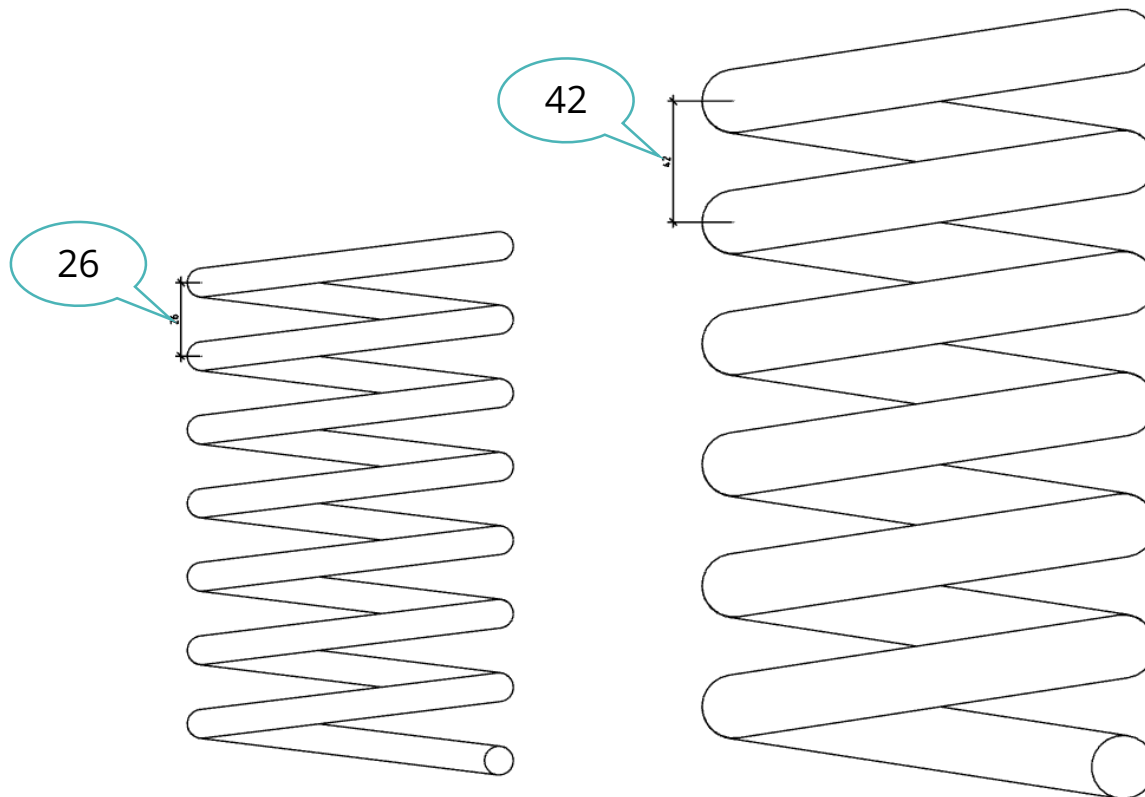
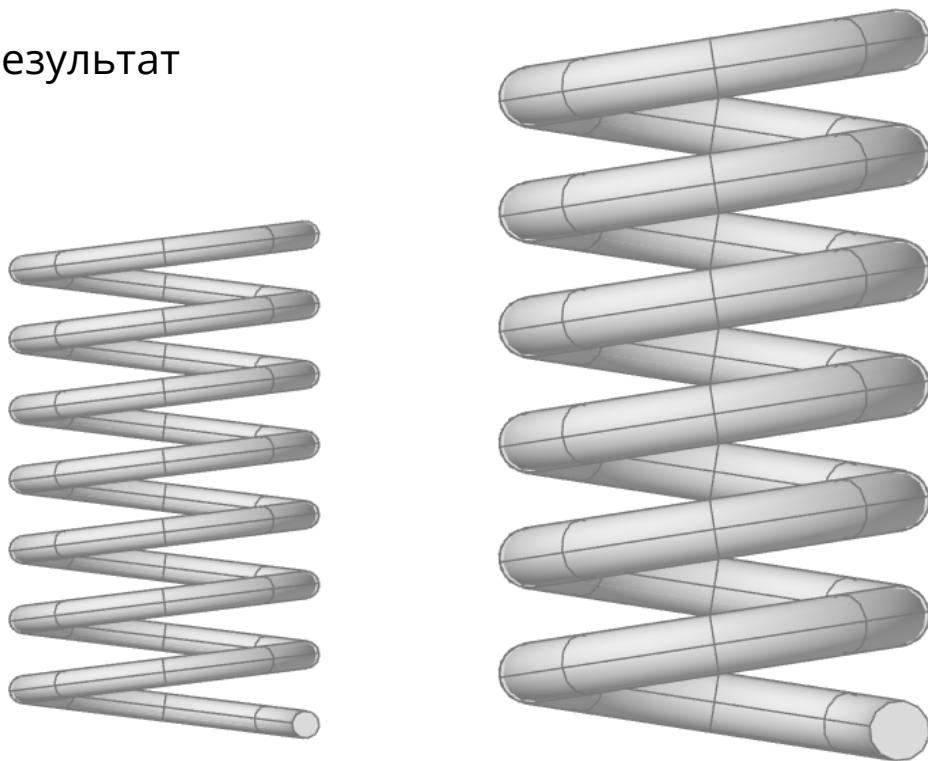
Из вывода с предыдущего слайда опишем

$$\text{Углов} \alpha = \arctg \left( \frac{(\text{противолежающий катет})}{(\text{прилежающий катет})} \right)$$



# Первые результаты

Результат



# «Без ТЗ результат...»



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
РОМБИТ

22

# Первое ТЗ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Следующий необходимый этап – выдача ТЗ на создание параметрической опорно-подвесной системы.

Опыт работы в 3D у технологов был минимальный, а так же опыт взаимодействия с человеком нового направления (ТИМ) тоже был на том же уровне.

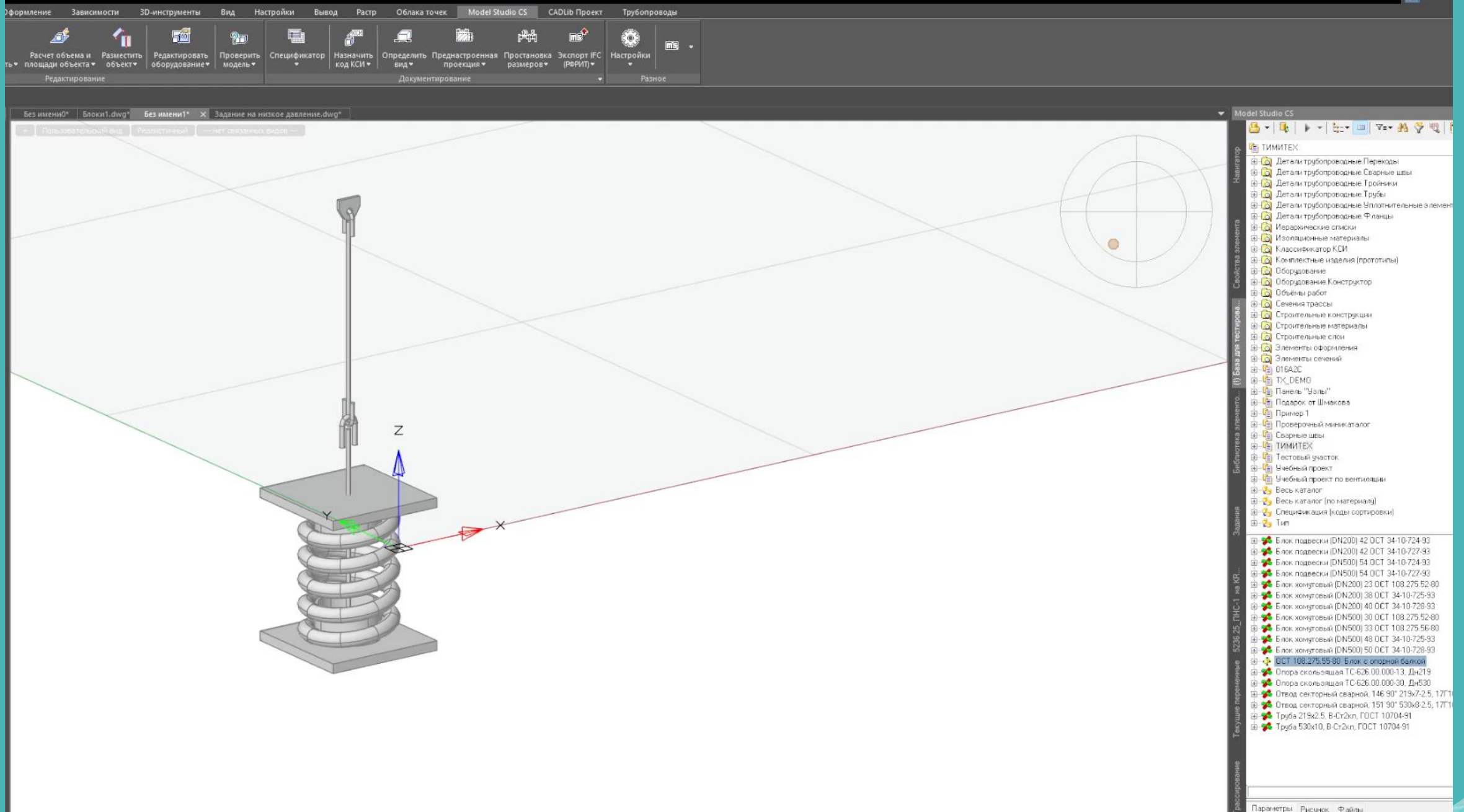
Отсюда вместо детально расписанного ТЗ получилось нечто подобное: что сделать, где САМОМУ выискивать информацию и пытаться ее сопоставлять.

## Наименование и состав работ по заданию:

1. Выполнить элементы подвесок для базы данных программы Model Studio CS Трубопроводы для nanoCAD 25.0 x64 по ОСТ 34-10-724-93 и ОСТ 34-10-726-93.
2. Предусмотреть два варианта отображения подвесок в спецификации программы: для монтажно-сборочного чертежа читается как «подвеска поз. \_\_», для чертежа подвески – полная спецификация деталей.
3. В подвесках предусмотреть возможность добавить пружинные блоки по ОСТ 34-10-743-93
4. Готовые элементы разместить в базе данных Model Studio CS Трубопроводы на сервере

## Приложение:

- Приложение 1. Схема подвесок по ОСТ;
- ОСТ 34-10-723-93;
- ОСТ 34-10-724-93;
- ОСТ 34-10-726-93.





## Промежуточные итоги

1. Неполнота технического задания привела к созданию объекта наугад
2. После того как был собран тестовый вариант, при следовании идее, что все зависит от пружины – не все элементы подбирались верно, найдены дополнительные зависимости из-за коллизий
3. Выявлена необходимость мозгового штурма и разработки нового технического задания, которое будет охватывать большее количество нюансов.

# Второе ТЗ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Было проведено совещание, по результатам которого решено, что задание следует разбить на два. Так как в нашей работе мы сталкиваемся с «Высоким» и «Низким» давлением, и в каждом есть своя специфика.

## Наименование и состав работ по заданию:

1. Выполнить разработку параметрических объектов в Model Studio для библиотеки элементов:
  - ОСТ 34-10-724 Блок подвески приварной для горизонтальных трубопроводов;
  - ОСТ 34-10-726 Блок подвески с опорной балкой для горизонтальных трубопроводов;
  - ОСТ 34-10-727 Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов;
  - ОСТ 34-10-725 Блок подвески хомутовый для горизонтальных трубопроводов;
  - ОСТ 34-10-728 Блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов,
  - Блоки пружинные по ОСТ 34-10-743, ОСТ 34-10-744, ОСТ 34-10-745;
  - и др. согласно приложения.
2. Разработать профиль спецификации для чертежа опорно-подвесной системы.

Низкое давление

## Наименование и состав работ по заданию:

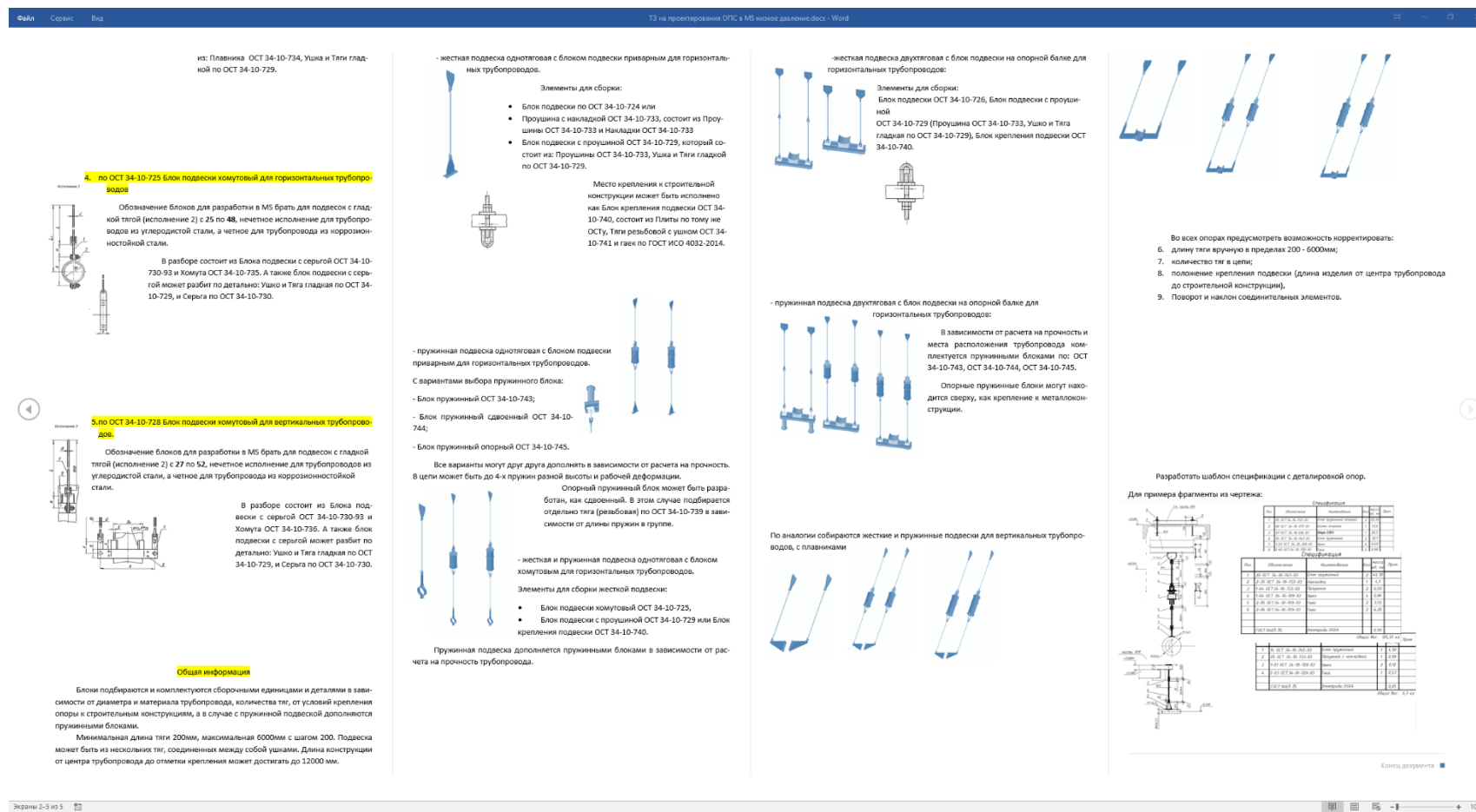
1. Выполнить разработку параметрических объектов в Model Studio для библиотеки элементов:
  - ОСТ 108.275.52-80 Блок хомутовый для горизонтальных трубопроводов;
  - ОСТ 108.275.55-80 Блок хомутовый с опорной балкой;
  - ОСТ 108.275.56-80 Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов;
  - Блоки пружинные по ОСТ 108.275.58, ОСТ 108.275.59, ОСТ 108.275.60;
  - и др. согласно приложения 1.
2. Разработать профиль спецификации для чертежа опорно-подвесной системы.

Приложение:

1. Задание на ОПС трубопроводов высокого давления в Model studio.

Высокое давление

# Второе ТЗ



# Второе ТЗ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Согласно нового технического задания на выходе нужно было получить 5 параметрических подвесок на низкое похожих друг на друга и при этом абсолютно разных



ОСТ 34-10-724



ОСТ 34-10-725



ОСТ 34-10-726



ОСТ 34-10-727



ОСТ 34-10-728

# Второе ТЗ

А так же 3 вида подвесок на высокое давление



OCT 108.275.52



OCT 108.275.55



OCT 108.275.56

# Второе ТЗ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Начать было решено с *низкого давления* по причине того, что опыт тепломехаников подсказывал, что в целом они собираются легче в сравнении с высоким давлением, даже на данном этапе проектирования в 2D.



# Второе ТЗ



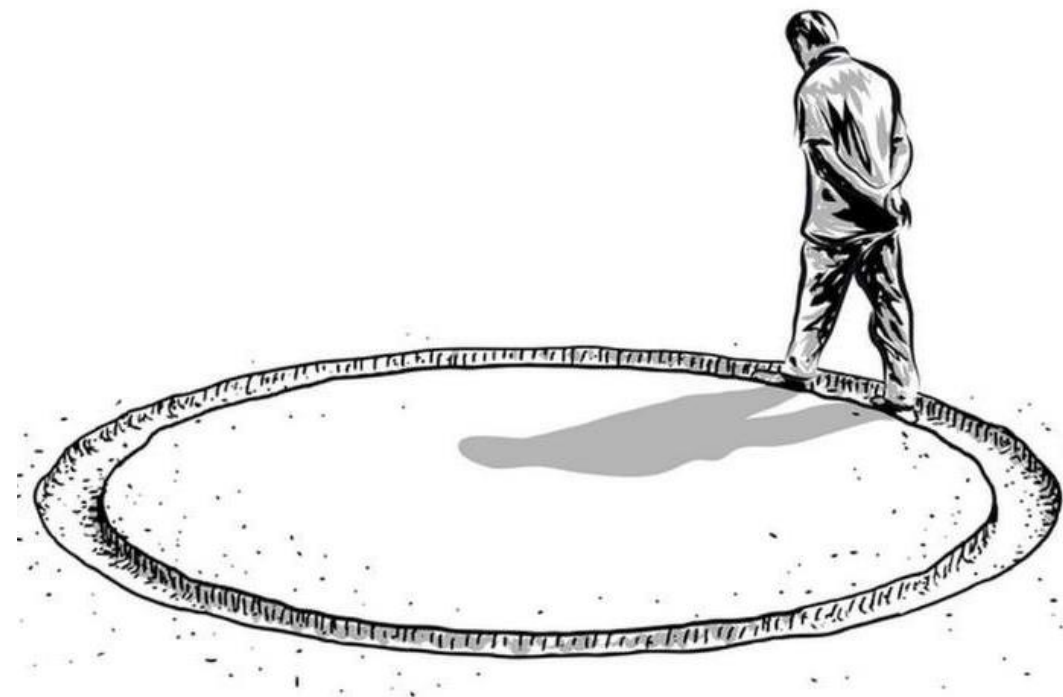
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



После новых вводных, более развернутого задания – от прежней модели было принято отказаться, потому что переделывать ее было бы дольше, чем начать заново.

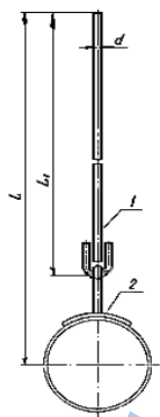
И уже на этапе изучения материала вскрывается очередной не озвученный нюанс: **Даже перечисленные ОСТы в задании не позволяют собрать подвеску от начала и до конца.**

Так же стоит отметить, что помимо большой вложенности обнаружилась цикличность «подбора» тех или иных элементов.



# Второе ТЗ

Исполнение 2



| Обозначение блоков      | Исполнение | Поз 1                  | Поз 2             |  |
|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|--|
|                         |            | Блок подвески<br>1 шт. | Накладка<br>1 шт. |  |
|                         |            | Обозначение по         |                   |  |
|                         |            | ОСТ 34-10-729          | ОСТ 34-10-733     |  |
|                         |            | Углерод                | Коррозия          |  |
| Блоки подвесок с муфтой |            |                        |                   |  |
| 01                      | 1          | 01                     | 2-01              |  |

Исполнение 2

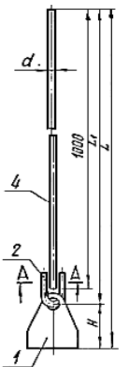
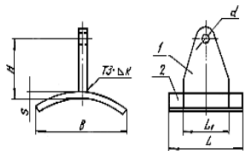


Таблица 2

| Обозначение блока<br>подвески с проушиной |       | Поз.1<br>Проушина<br>1 шт. | Поз.2<br>Ушко<br>1 шт. | Поз.3<br>Тяги резьбовые с<br>муфтой<br>1 шт. | Поз.4<br>Тяга гладкая<br>1 шт. |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                           |       | Обозначение по             |                        |                                              |                                |
| Исп.1                                     | Исп.2 | 1 ОСТ 34-10-733            | 1 ОСТ 34-10-729        | ОСТ 34-10-739                                | 2 ОСТ 34-10-729                |
| 01                                        |       | 1-01                       | 1-01                   | 01                                           | -                              |

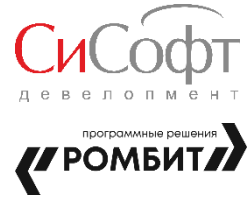


Черт.1

# Второе ТЗ



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



«Новая» старая проблема открылась в том, что нормативных документов по которым можно было бы собрать первые скелеты подвесок – кратно больше, даже чем в новом ТЗ, таким образом:

1. Один нормативный документ не позволяет собрать готовый параметрический объект
2. Выбор элемента зачастую не имеет прямой зависимости или череды прямых зависимостей

# Низкое давление



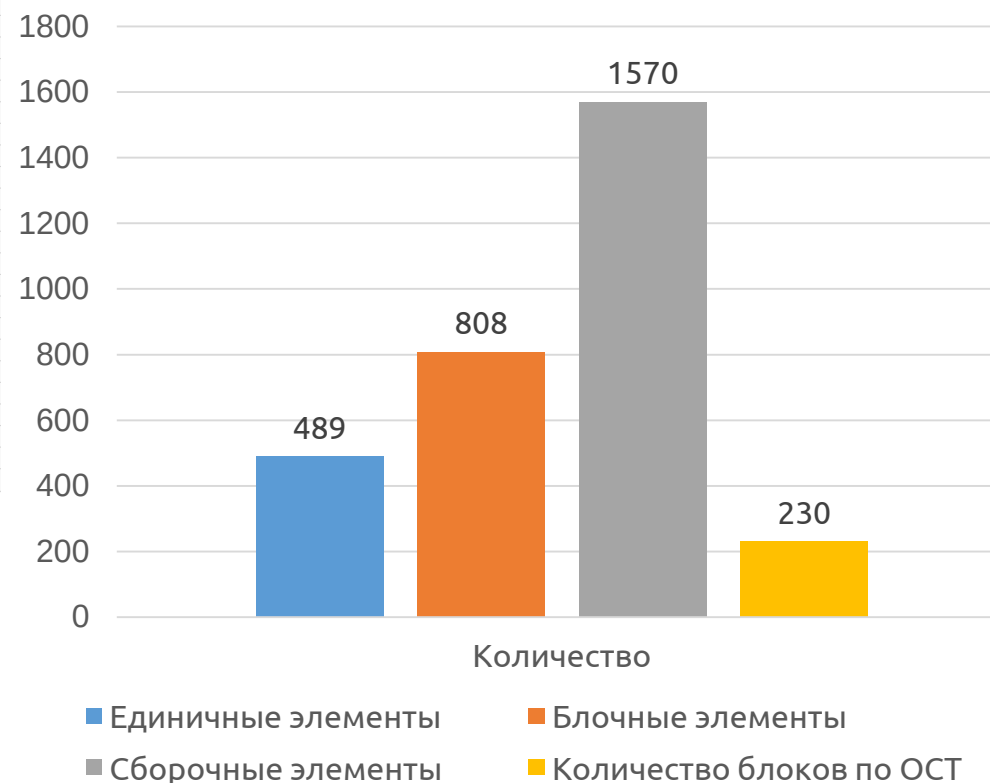
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



| Единичные элементы | Нормативный документ | Ед. кол | Итого на сборку |
|--------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Ушки               | ОСТ 34-10-729-93     | 9       | 9               |
| Тяга гладкая       | ОСТ 34-10-729-93     | 256     | 256             |
| Тяга резьбовая     | ОСТ 34-10-739-93     | 74      | 74              |
| Проушина           | ОСТ 34-10-733-93     | 15      | 15              |
| Серьга             | ОСТ 34-10-730-93     | 4       | 4               |
| Плита              | ОСТ 34-10-740-93     | 9       | 9               |
| Накладка           | ОСТ 34-10-733-93     | 70      | 70              |
| Упор               | ОСТ 34-10-736-93     | 28      | 28              |
| Пружина            | ОСТ 108.764.01-80    | 24      | 24              |
| <b>ИТОГО:</b>      |                      |         | 489             |

| Блочные элементы                               | Нормативный документ | Ед. кол | Итого на сборку |
|------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Блок подвески с проушиной                      | ОСТ 34-10-729-93     | 15      | 15              |
| Блок с серьгой                                 | ОСТ 34-10-730-93     | 4       | 4               |
| Блок с плавником                               | ОСТ 34-10-731-93     | 3       | 3               |
| Проушина с накладкой                           | ОСТ 34-10-733-93     | 28      | 28              |
| Плавник с накладкой                            | ОСТ 34-10-734-93     | 26      | 26              |
| Хомут для ГТ                                   | ОСТ 34-10-735-93     | 24      | 24              |
| Хомут для ВТ                                   | ОСТ 34-10-736-93     | 26      | 26              |
| Опорная балка                                  | ОСТ 34-10-737-93     | 16      | 16              |
|                                                |                      |         |                 |
| Блок крепления<br>6 позиций в каждом           | ОСТ 34-10-740-93     | 27<br>6 | 162             |
| Блок пружинный<br>6 позиций в каждом           | ОСТ 34-10-743        | 24<br>6 | 144             |
| Блок пружинный сдвоенный<br>8 позиций в каждом | ОСТ 34-10-744        | 24<br>8 | 192             |
| Блок пружинный опорный<br>7 позиций в каждом   | ОСТ 34-10-745        | 24<br>7 | 168             |
| <b>ИТОГО:</b>                                  |                      |         | 808             |

| Сборочные элементы                                    | Нормативный документ | Ед. кол  | Итого на сборку |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------|
| Блок подвески приварной для ГТ<br>6 позиций в каждом  | ОСТ 34-10-724-93     | 28<br>6  | 168             |
| Блок подвески хомутовый для ГТ<br>12 позиций в каждом | ОСТ 34-10-725-93     | 26<br>12 | 312             |
| Блок подвески с опорной балкой<br>5 позиций в каждом  | ОСТ 34-10-726-93     | 122<br>5 | 610             |
| Блок подвески приварной для ВТ<br>6 позиций в каждом  | ОСТ 34-10-727-93     | 28<br>6  | 168             |
| Блок подвески приварной для ВТ<br>12 позиций в каждом | ОСТ 34-10-728-93     | 26<br>12 | 312             |
| <b>ИТОГО:</b>                                         |                      |          | 1570            |

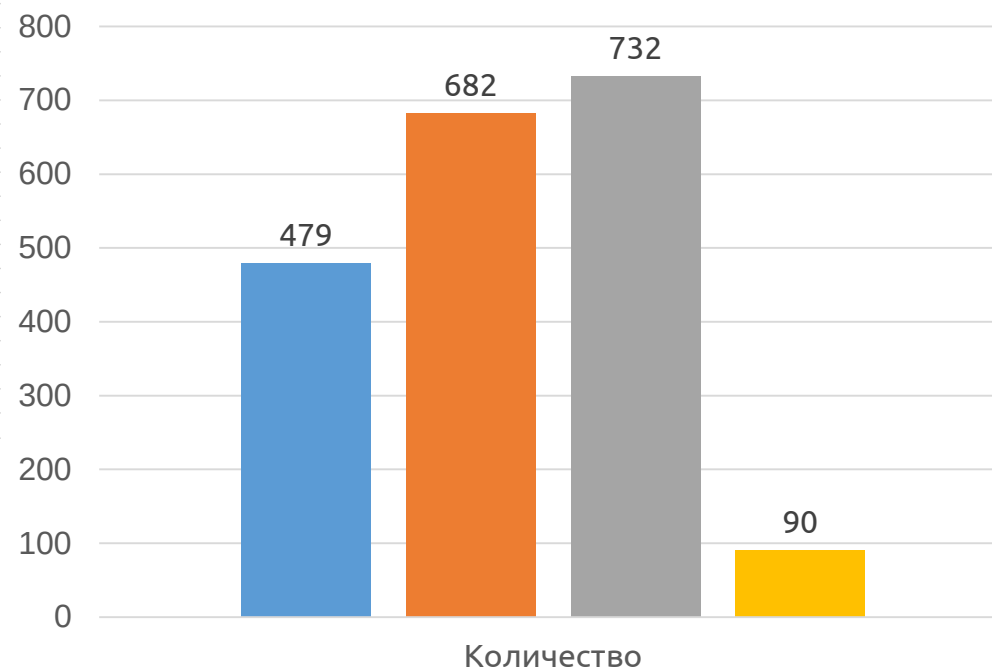


# Высокое давление

| Единичные элементы | Нормативный документ | Ед. кол | Итого на сборку |
|--------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Ушки               | ОСТ 108.643.01-80    | 10      | 10              |
| Тяга резьбовая     | ОСТ 108.632.08-80    | 106     | 106             |
| Проушина           | ОСТ 108.367.37-80    | 7       | 7               |
| Серьга             | ОСТ 108.643.02-80    | 12      | 12              |
| Плита              | ОСТ 108.275.61-80    | 8       | 8               |
| Упор               | ОСТ 108.386.01-80    | 42      | 42              |
| Пружина            | ОСТ 108.764.01-80    | 24      | 24              |
| Круг для тяг       | 2590-2006            | 270     | 270             |
| <b>ИТОГО:</b>      |                      |         | 479             |

| Сборочные элементы             | Нормативный документ | Ед. кол | Итого на сборку |
|--------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Блок подвески хомутовый для ГТ | ОСТ 108.275.52-80    | 32      | 256             |
|                                |                      | 8       |                 |
| Блок подвески с опорной балкой | ОСТ 108.275.55-80    | 23      | 161             |
|                                |                      | 7       |                 |
| Блок подвески хомутовый для ВТ | ОСТ 108.275.56-80    | 35      | 315             |
|                                |                      | 9       |                 |
| <b>ИТОГО:</b>                  |                      |         | 732             |

| Блочные элементы                              | Нормативный документ | Ед. кол | Итого на сборку |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Блок тяги с серьгой                           | ОСТ 108.632.02-80    |         | 12              |
| Хомут под ГТ                                  | ОСТ 108.382.02-80    |         | 42              |
| Хомут под ВТ                                  | ОСТ 108.382.02-80    |         | 45              |
| Опорная балка                                 | Швеллер              |         | 7               |
| Блок крепления<br>6 позиций в каждом          |                      | 40<br>6 | 240             |
| Блок пружинный<br>5 позиций в каждом          | ОСТ 108.275.58-80    | 24<br>5 | 120             |
| Блок пружинный двоянный<br>6 позиций в каждом | ОСТ 108.275.59-80    | 20<br>6 | 120             |
| Блок пружинный опорный<br>4 позиций в каждом  | ОСТ 108.275.60-80    | 24<br>4 | 96              |
| <b>ИТОГО:</b>                                 |                      |         | 682             |

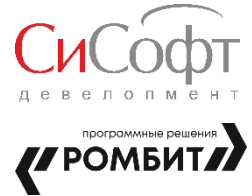


- Единичные элементы
- Блочные элементы
- Сборочные элементы
- Количество блоков по ОСТ

# Закулисье №2 «Заведи себе Excel»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Большое количество НТД=большое количество взаимосвязанных таблиц, для упрощения работы с ними спустя некоторое время было принято решение перевести таблицы на листы Excel, все гениальное просто, имеем:

1. Не нужно постоянно иметь кучу открытых вкладок НТД для того чтобы понимать кто на что ссылается
2. (!) Заготовка не только для того, чтобы знать кто на что влияет, но так же помощь себе в будущем при построении самой модели, так как большинство таблиц несут за собой еще и геометрию

| Таблица 1. Конструкция и размеры |                               |    |     |      |                               |    |    |           |                                 |                    |                                                    |                                 |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------|----|-----|------|-------------------------------|----|----|-----------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                       | Допусковая нагрузка, кг (кгс) | d  | B   | L    | Допусковая нагрузка, кг (кгс) | b  | h  | Масса, кг | Прочность, по 1                 | Тяга гладкая, по 2 |                                                    | Ушко, по 3                      |       |                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                               |    |     |      |                               |    |    |           | 1 шт.                           | 1 шт.              | 1 шт.                                              | 1 шт.                           | 1 шт. |                                                                                                                                                                                                            |
|                                  |                               |    |     |      |                               |    |    |           | Исполнение по ОСТ 108.367.37-80 | Материал           | Масса, кг                                          | Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 |       |                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                | 3.0 (300)                     | 10 | 50  | 1048 | 20                            | 10 | 6  | 0.03      | 0.82                            | 1                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 0.62                            | 1     | case(when 1 then "0,03",when 2 then "0,04",when 3 then "0,08",when 4 then "0,13",when 5 then "0,22",when 6 then "0,32",when 7 then "0,43",when 8 then "0,7",when 9 then "1",when 10 then "1,2",else "...") |
| 2                                | 4.5 (450)                     | 12 | 50  | 1052 | 35                            | 10 | 7  | 0.04      | 1.15                            | 1                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 0.89                            | 2     |                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                | 15.0 (1500)                   | 16 | 70  | 1088 | 45                            | 12 | 9  | 0.06      | 2.3                             | 2                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 1.58                            | 3     |                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                | 24.0 (2400)                   | 20 | 90  | 1091 | 50                            | 14 | 11 | 0.13      | 4.25                            | 3                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 2.47                            | 4     |                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                | 34.0 (3400)                   | 24 | 90  | 1100 | 60                            | 16 | 13 | 0.22      | 5.8                             | 3                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 3.55                            | 5     |                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                | 45.0 (4500)                   | 28 | 100 | 1110 | 70                            | 18 | 16 | 0.32      | 7.43                            | 4                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 4.6                             | 6     |                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                | 55.0 (5500)                   | 30 | 100 | 1113 | 80                            | 20 | 17 | 0.43      | 8.95                            | 4                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 5.55                            | 7     |                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                | 80.0 (8000)                   | 35 | 120 | 1133 | 90                            | 25 | 20 | 0.7       | 13.32                           | 5                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 8                               | 8     |                                                                                                                                                                                                            |
| 9                                | 110.0 (11000)                 | 45 | 140 | 1155 | 100                           | 32 | 25 | 1         | 21.91                           | 6                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 10.9                            | 9     |                                                                                                                                                                                                            |
| 10                               | 150.0 (15000)                 | 50 | 200 | 1190 | 120                           | 35 | 31 | 2.2       | 36.2                            | 7                  | Сталь 20 ГОСТ 1595-2013 (с требованиями по п.4.11) | 14.2                            | 10    |                                                                                                                                                                                                            |

| Таблица 2. Конструкция и размеры |                               |    |                |     |    |                |                |     |      |    |                  |    |   |           |
|----------------------------------|-------------------------------|----|----------------|-----|----|----------------|----------------|-----|------|----|------------------|----|---|-----------|
| Исполнение                       | Допусковая нагрузка, кг (кгс) | d  | A <sub>1</sub> | B   | C  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | H   | L    | S  | l                | b  | h | Масса, кг |
|                                  |                               |    |                |     |    |                |                |     |      |    | (пред. откл. +3) |    |   |           |
| 01                               | 3.0 (300)                     | 10 | 55             | 38  | 19 | 14             | 14             | 100 | 1001 | 8  | 20               | 10 | 0 | 0.03      |
| 02                               | 4.5 (450)                     | 12 | 55             | 40  | 20 | 18             | 14             | 100 | 1104 | 8  | 35               | 10 | 0 | 0.04      |
| 03                               | 15.0 (1500)                   | 16 | 55             | 50  | 25 | 22             | 18             | 120 | 1128 | 12 | 45               | 12 | 0 | 0.08      |
| 04                               | 24.0 (2400)                   | 20 | 80             | 60  | 30 | 22             | 22             | 140 | 1147 | 16 | 50               | 14 | 0 | 0.13      |
| 05                               | 34.0 (3400)                   | 24 | 110            | 70  | 35 | 26             | 30             | 180 | 1191 | 16 | 60               | 16 | 0 | 0.2       |
| 06                               | 45.0 (4500)                   | 28 | 110            | 70  | 35 | 28             | 30             | 180 | 1191 | 20 | 80               | 16 | 0 | 0.2       |
| 07                               | 55.0 (5500)                   | 30 | 110            | 70  | 35 | 30             | 33             | 180 | 1195 | 20 | 70               | 18 | 0 | 0.32      |
| 08                               | 80.0 (8000)                   | 30 | 110            | 85  | 47 | 33             | 33             | 200 | 1207 | 20 | 80               | 20 | 0 | 0.42      |
| 09                               | 110.0 (11000)                 | 30 | 110            | 85  | 47 | 39             | 33             | 200 | 1207 | 20 | 80               | 20 | 0 | 0.42      |
| 10                               | 150.0 (15000)                 | 35 | 130            | 110 | 55 | 39             | 39             | 240 | 1248 | 25 | 90               | 25 | 0 | 0.71      |
| 11                               | 110.0 (11000)                 | 45 | 140            | 140 | 70 | 45             | 52             | 200 | 1279 | 30 | 100              | 32 | 0 | 1.31      |
| 12                               | 150.0 (15000)                 | 50 | 150            | 150 | 75 | 45             | 58             | 250 | 1303 | 34 | 120              | 35 | 0 | 2.04      |

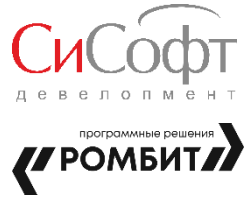
| Таблица 3. Конструкция и размеры |                               |    |     |     |                |    |   |           |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----|----------------|----|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                       | Допусковая нагрузка, кг (кгс) | d  | L   | l   | Пред. откл. +3 | b  | h | Масса, кг | Прочность, по 1                 | Тяга ребристая, по 2            |                                 | Ушко, по 3                      |                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                               |    |     |     |                |    |   |           | 1 шт.                           | 1 шт.                           | 1 шт.                           | 1 шт.                           | 1 шт.                           |                                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                               |    |     |     |                |    |   |           | Исполнение по ОСТ 108.632.08-80 | Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 | Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 | Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 | Исполнение по ОСТ 108.643.01-80 |                                                                                                                                                                                                   |
| 01                               | 3.0 (300)                     | 10 | 70  | 45  | 25             | 10 | 6 | 0.03      | 0.14                            | 1                               | 1                               | 1                               | 1                               | case([THREADED_ROD_WITH_EYE_PART_TYPE]when 10 then "01",when 10 then "02",when 10 then "03",when 10 then "04",when 10 then "05",when 12 then "06",when 12 then "07",when 12 then "12",else "...") |
| 02                               | 3.0 (300)                     | 10 | 300 | 90  | 25             | 10 | 6 | 0.03      | 0.29                            | 2                               | 1                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 03                               | 3.0 (300)                     | 10 | 400 | 90  | 25             | 10 | 6 | 0.03      | 0.35                            | 3                               | 1                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 04                               | 3.0 (300)                     | 10 | 500 | 90  | 25             | 10 | 6 | 0.03      | 0.41                            | 4                               | 1                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 05                               | 3.0 (300)                     | 10 | 600 | 90  | 25             | 10 | 6 | 0.03      | 0.47                            | 5                               | 1                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 06                               | 4.5 (450)                     | 12 | 80  | 40  | 35             | 10 | 7 | 0.04      | 0.23                            | 12                              | 2                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 07                               | 4.5 (450)                     | 12 | 400 | 100 | 35             | 10 | 7 | 0.04      | 0.52                            | 14                              | 2                               | 1                               | 1                               |                                                                                                                                                                                                   |

мшт ОСТ 108.275.58-80 Блок пруж ОСТ 108.275.59-80 ОСТ 108.275.60-80 Блок опорный ОСТ 108.367.37-80 Прочность ОСТ 108.632 Лист1 ОСТ 108.275.25-80 ОН одноухом ОСТ 108.275.26-80 ОН двухухом

# Первая «рабочая» подвеска трубопровода



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

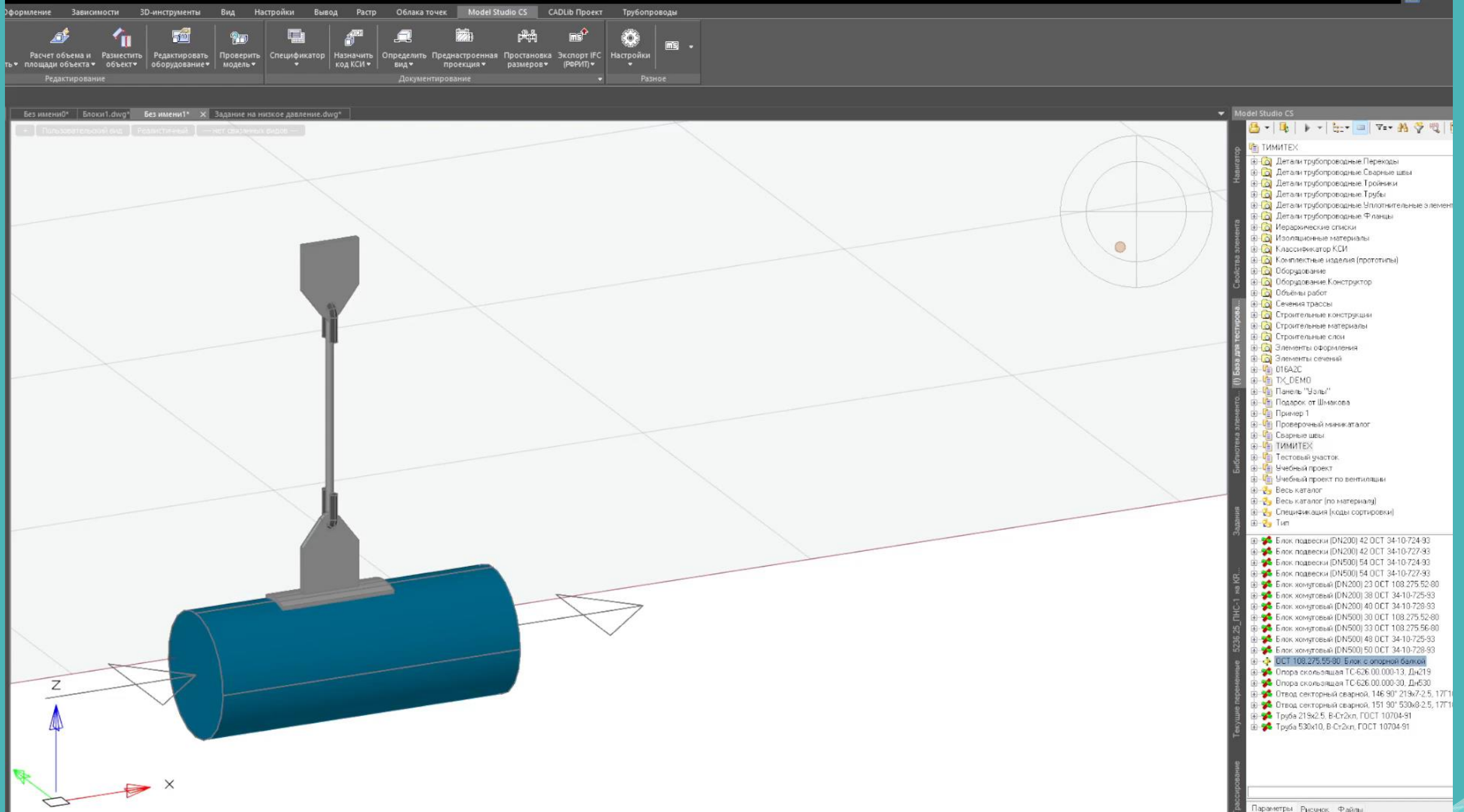


## Жесткая подвеска

В следующем видео будет представлена подвеска трубопровода, на данном этапе жесткая.

Стоит отметить, что дерево объекта выглядит с одной стороны просто и понятно, а с другой стороны после дальнейшего совещания было выяснено, что такой способ имеет ряд недостатков в связи с тем, что если раскрывать все карты – ТЗ все еще имело неточности.

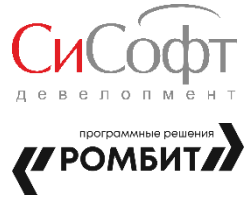
1. Не обозначено сразу максимальное возможное количество звеньев в тяге (разработано 3, надо было 4)
2. Изначальная схема построения как в LEGO, то есть увеличение звеньев = прибавление еще одной длины звена + промежутки у ушек



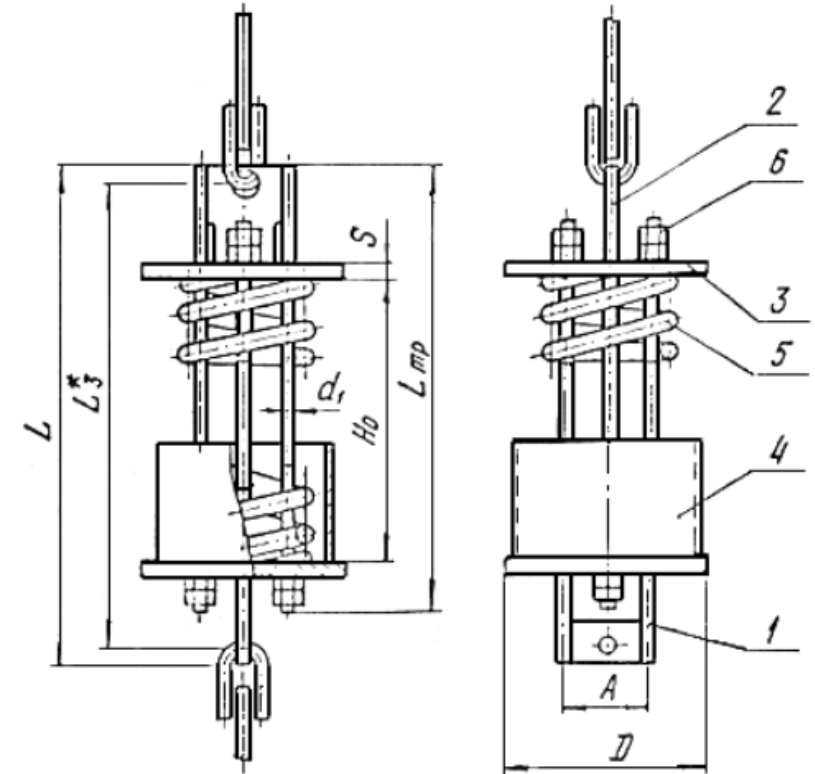
# Первая «рабочая» подвеска трубопровода



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



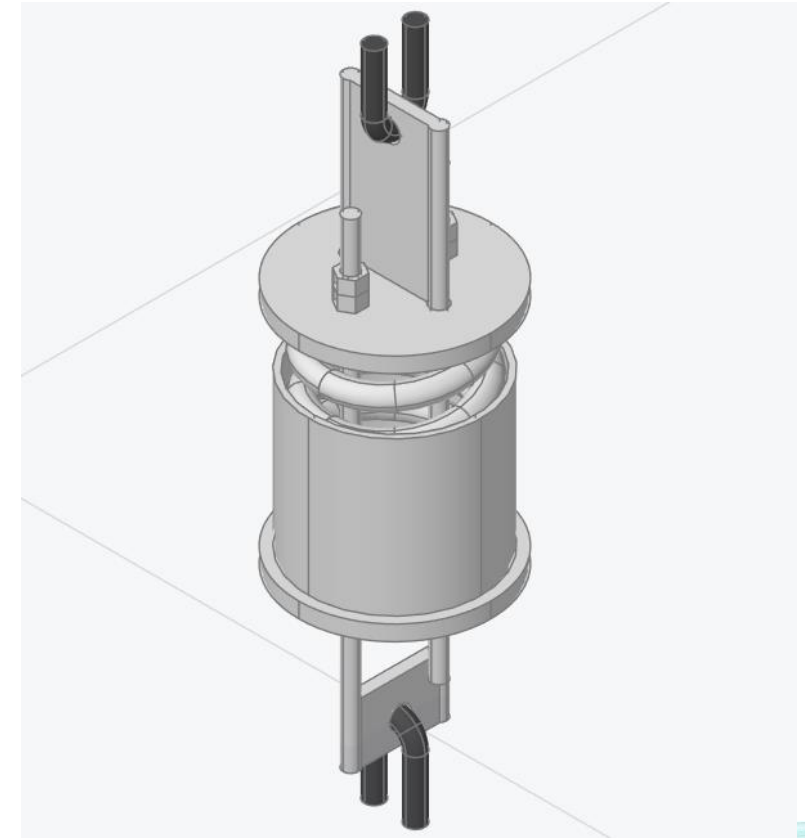
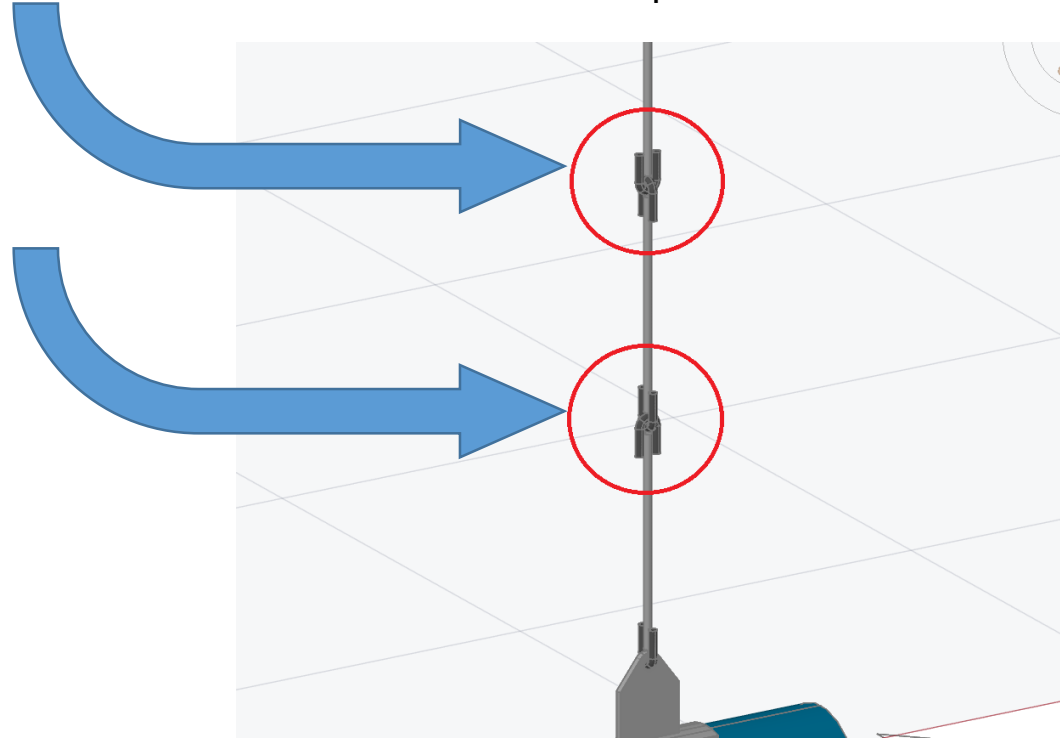
В силу того, что первым этапом была сделана жесткая подвеска – теперь следующей итерацией нужно приближаться уже к самому заданию, то есть добавлять промежуточные пружинные блоки.



\*Пружинный блок по ОСТ 34-10-743-93

# Первая «рабочая» подвеска трубопровода

Полученный пружинный блок, который теперь нужно внедрить между звеньями, с возможностью выбора



\*Пружинный блок по ОСТ 34-10-743-93

# Закулисье №3 «Друзи с параметризатором»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



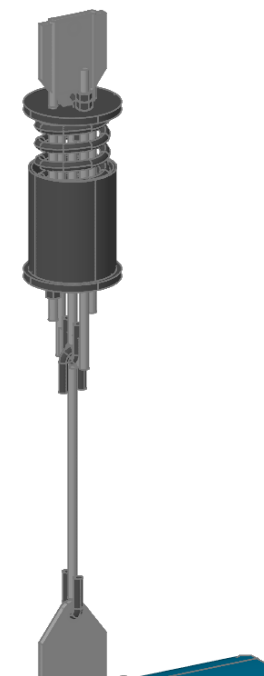
Одна из уже озвученных проблем, из-за появления промежуточного пружинного блока геометрия строится неверно, так как не учитывает «прирост» на длину самого блока

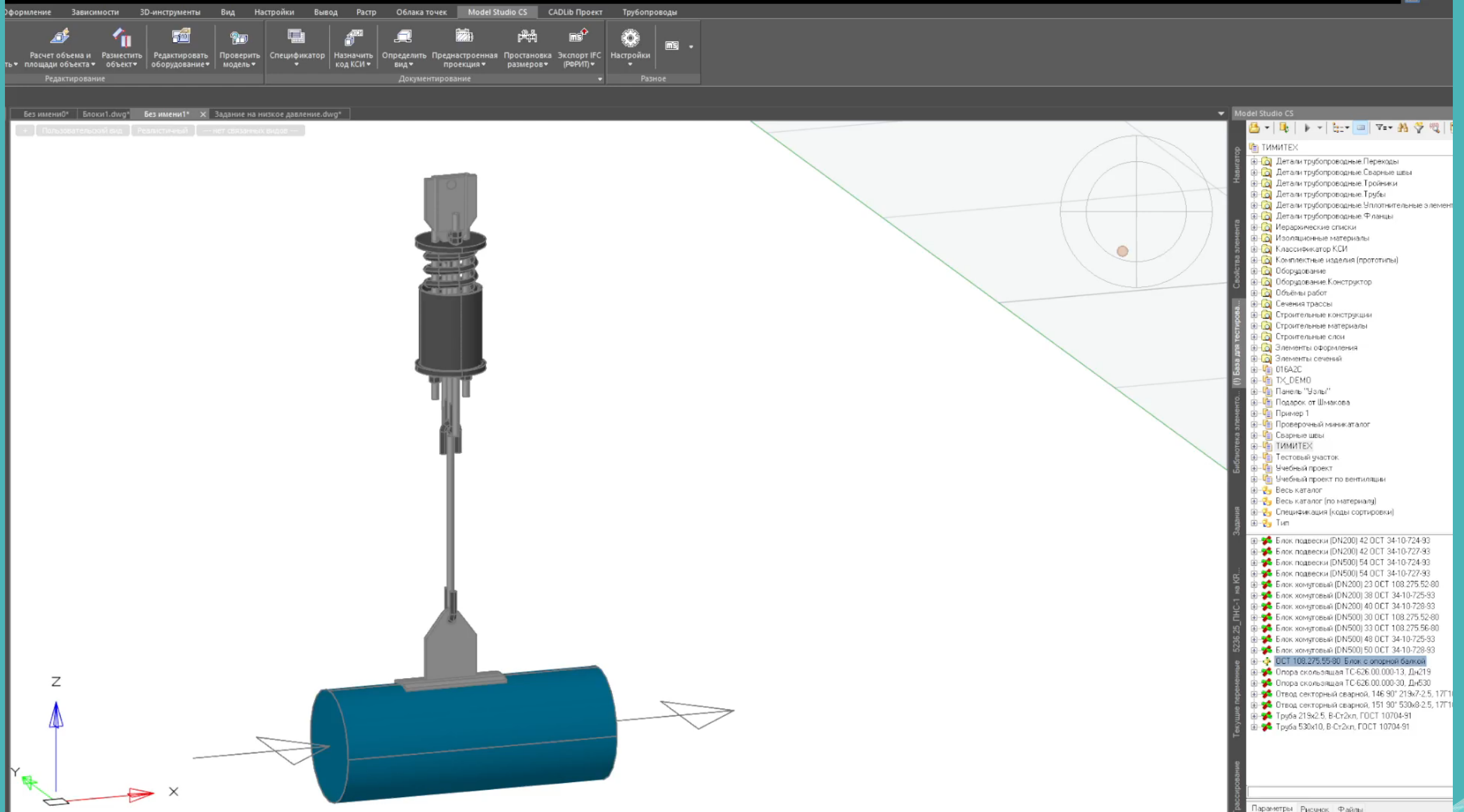
```
Мастер функций

/* Ушко 1 - зависит от трубы*/
child("Первая УТУ").child("Ушко 1").[DIM_LENGTH]+child("Первая УТУ").child("Ушко 1").[DIM_HEIGHT]-child("Первая УТУ").child("Ушко 1").[DIM_DEPTH]

/*+ Длина тяги*/
+child("Первая УТУ").child("Тяга 1").[DIM_LENGTH]

/* Ушко которое уже зависит от блока*/
+child("Первая УТУ").child("Ушко 2").[DIM_LENGTH]+child("Первая УТУ").child("Ушко 2").[DIM_HEIGHT]-child("Первая УТУ").child("Ушко 2").[DIM_DEPTH]
```





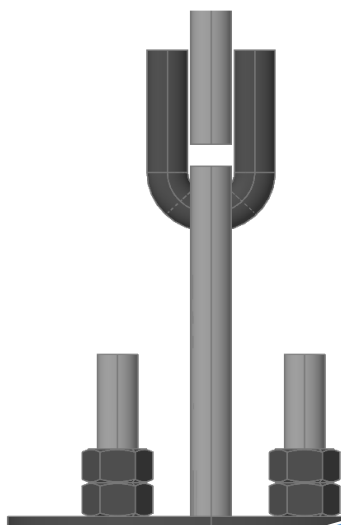
# Новые правки



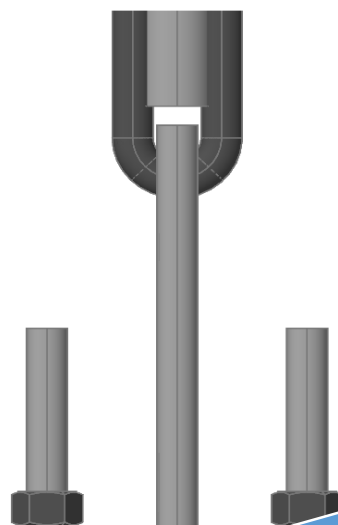
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



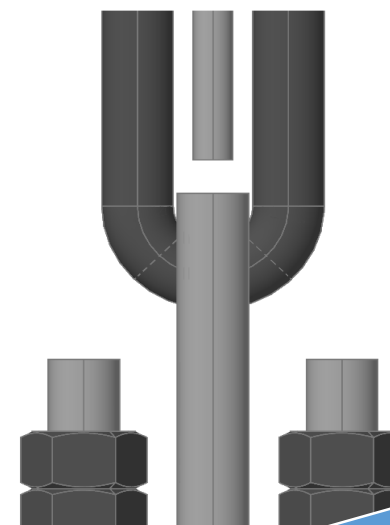
Создание новой параметрической модели всегда имеет множество итераций. Нельзя учесть все и сразу, данный случай не исключение и так как комбинаций много, в один момент из внутреннего тестирования обнаружена следующая проблема



Правильно



Неправильно

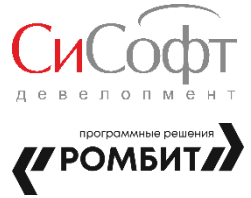


Страшно

# Проблемы на будущее



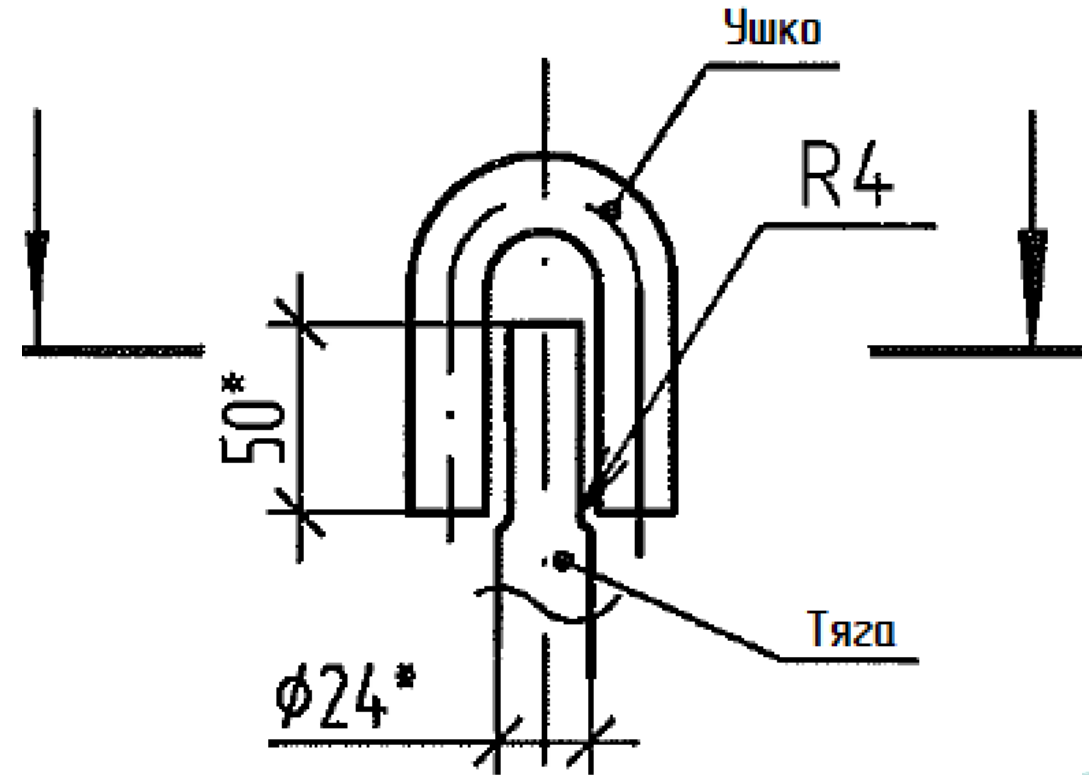
МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



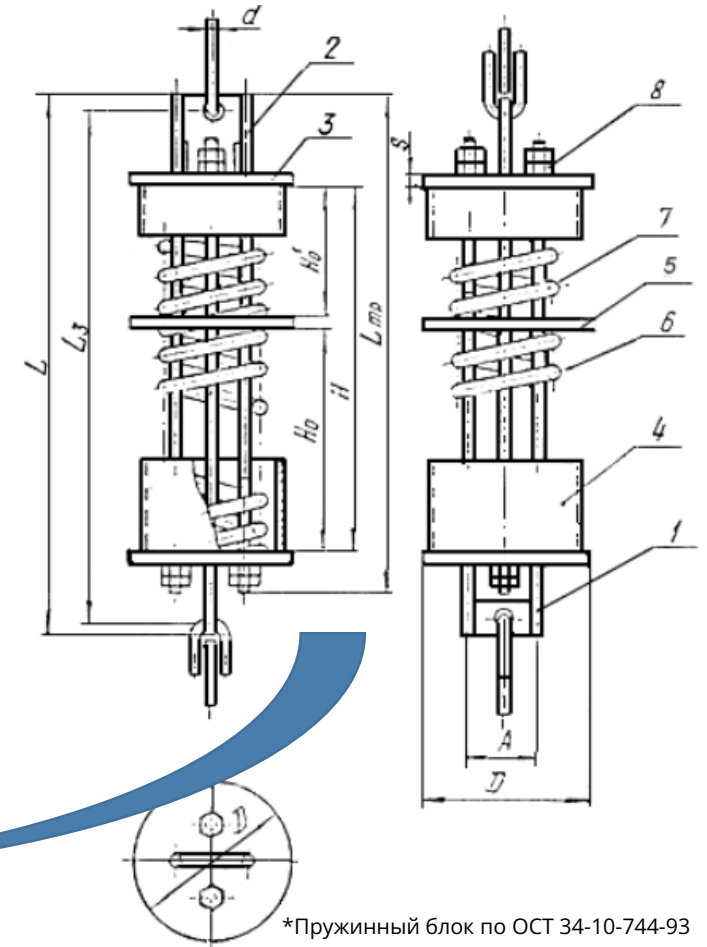
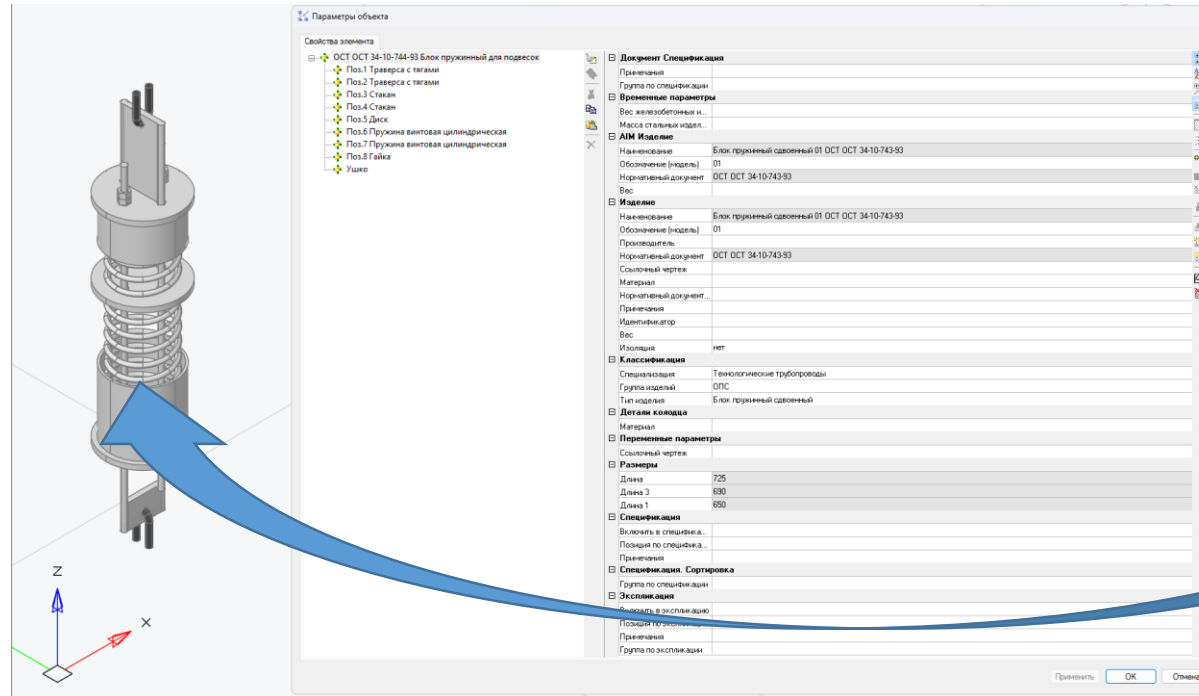
Из «страшно» вышло совещание, по результатам которого решено, что в таком случае скорее неправильно выполнен расчет нагрузок

Из «неправильно» было найдено решение в уже выполненных работах проектировщиков – требуется делать обточку тяги и использование ушка меньшего диаметра.

Но так как это влияет исключительно на визуальную часть и коллизии – принято решение сначала добиться полного функционирования общей модели, а уже потом точно отработать данную проблему.



Аналогично блоку пружинному смоделирован «Блок пружинный сдвоенный» по ОСТ 34-10-744-93



# Кошмары Параметризатора на улице Мастера Функций



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
РОМБИТ

# Этап тестирования и отладки



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

Следующий этап тестирования жизненно необходим, потому что:

1. Большая вариативность комбинаций подвесок
2. Разные виды подвесок ведут себя по-разному
3. В одиночку невозможно прожить все сценарии подвески, учитывая их количество
4. Мелкие огрехи в виде опечаток, неточностей всегда лучше искать нескольким людям

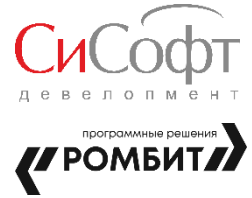




# Этап тестирования и отладки



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



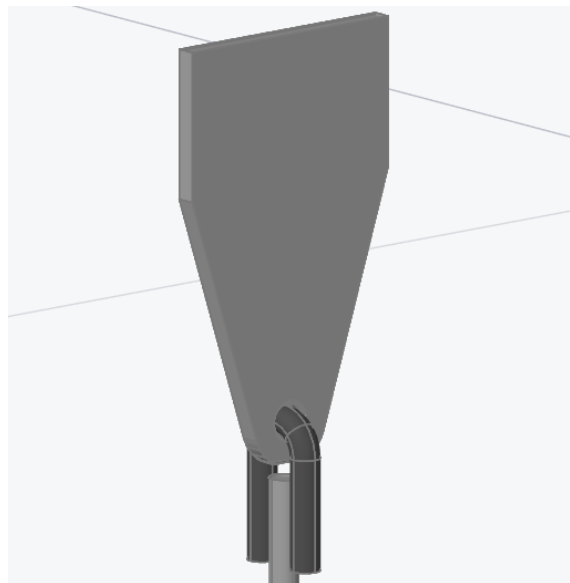
## Сложности тестирования

Данный этап тяжело назвать идеальным. Проектировщики заняты своими прямыми обязанностями, отдельной рабочей группы выделено не было.

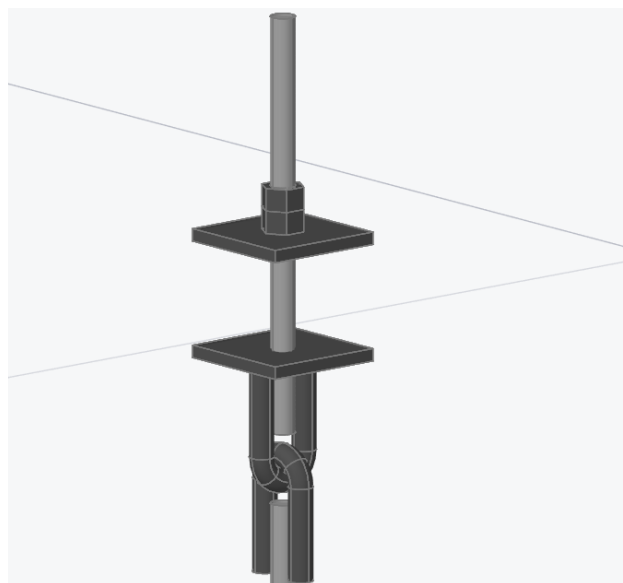
Несколько выводов, которые удалось промежуточно сделать:

1. **ТИМ отдел жизненно необходим(!).**
2. **Тщательно оговаривать сроки.** Еще на этапе ТЗ следует поднимать тему касаясь отработки замечаний, тестирования и прочих нюансов, закладывать время с запасом
3. **Все должно быть отражено в ТЗ сразу.** Некоторые «дополнения» появлялись уже на этапе моделирования, что оттягивало ранее оговоренные сроки выполнения моделей

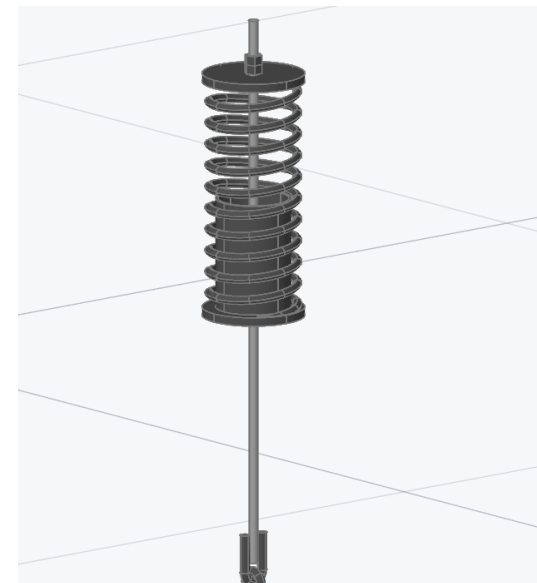
# Вариативность крепления



Проушина



Блок опорный



Блок опорный пружинный

# Закулисье №4 «Ну где же ваши ручки»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

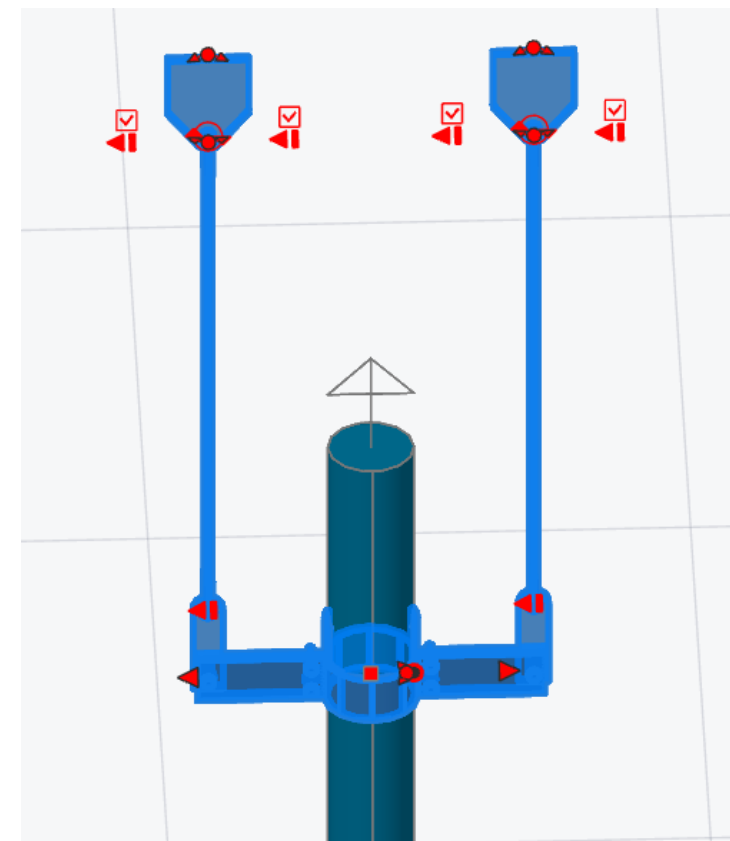


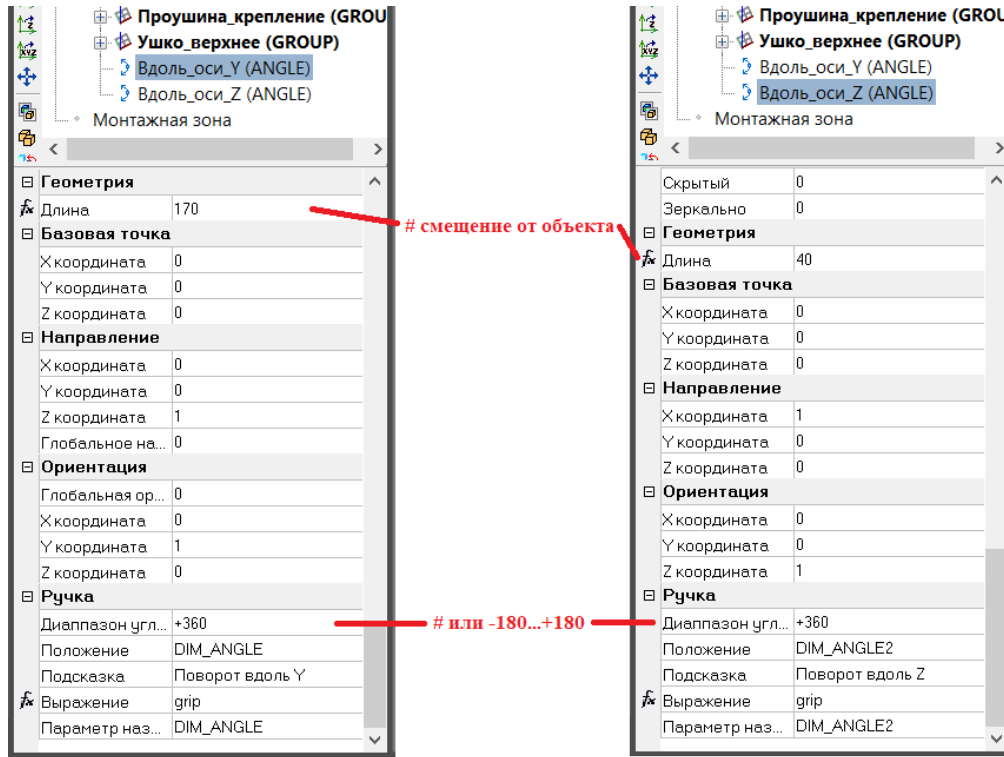
Помимо замечаний, так же были и пожелания

Параметрическая модель отдельно взятой подвески имеет много вложенностей, а чтобы влиять на какие-то базовые параметры вроде :

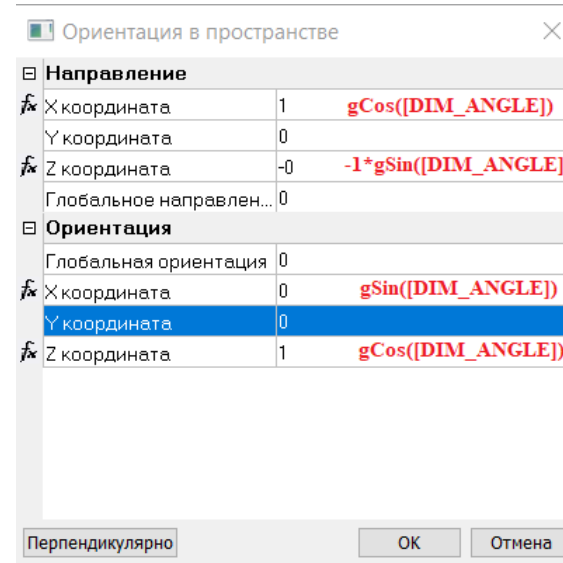
1. Количество звеньев в тяге
2. Добавить/убрать промежуточный пружинный блок
3. Вращение крепления к швеллеру/двутавру
4. \*Управление видимостью. Подвески «тяжелые», чтобы не перегружать графику решено иметь внутренний LOD детализации (К примеру общая детализация 300, а внутри подвески стоит 100 и ничего не тормозит при работе)

*Были добавлены «Ручки»*

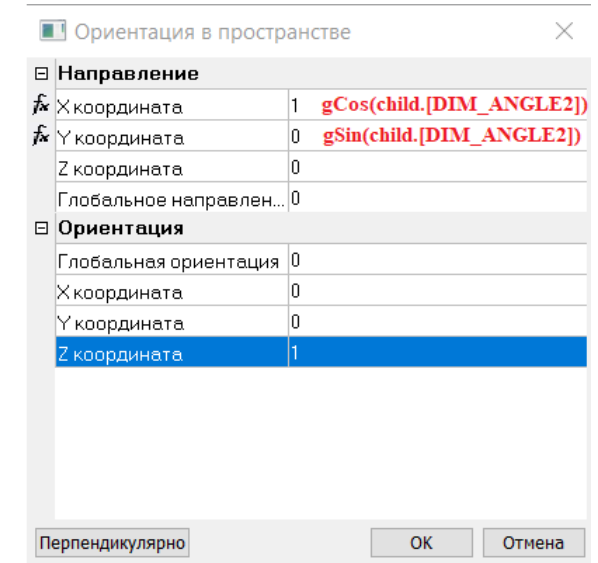




Общая настройка расположения ручки

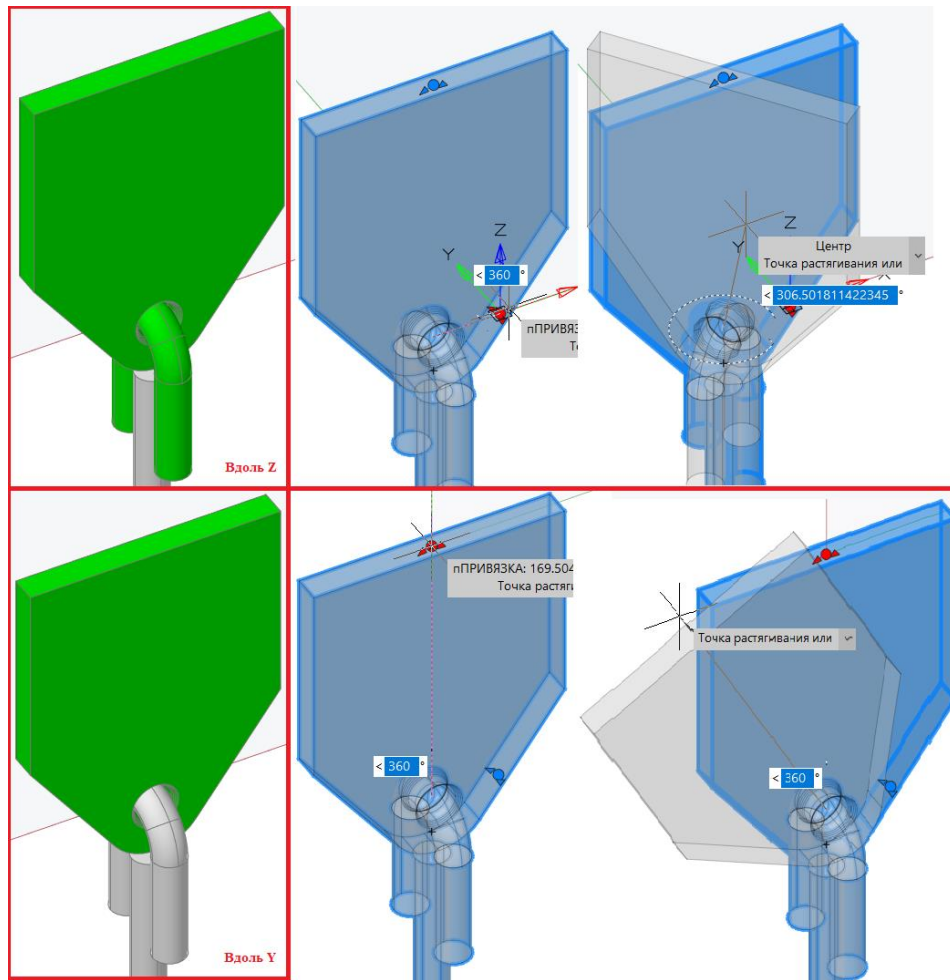


Вращение объектов вдоль оси Y

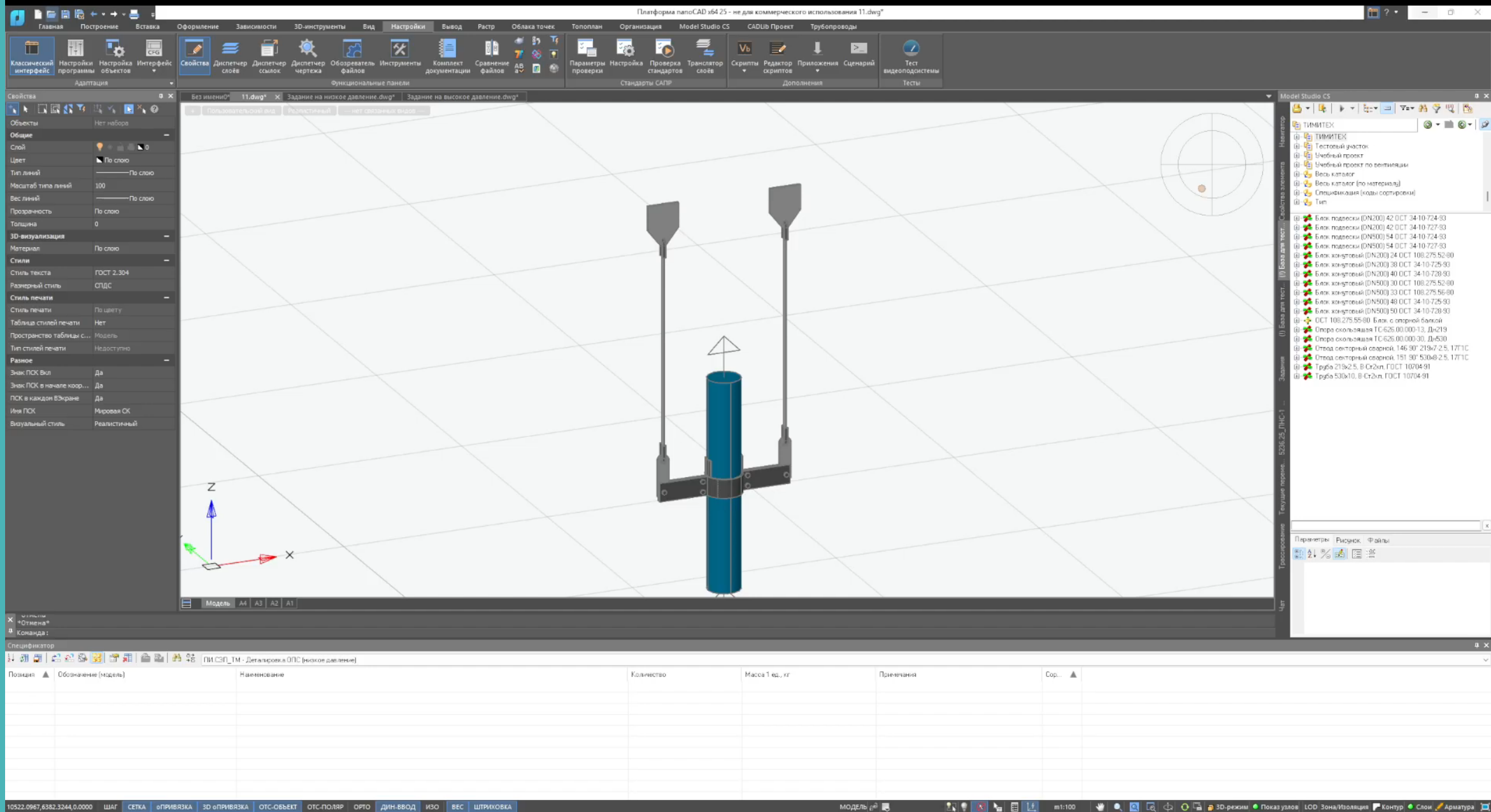


Вращение объектов вдоль оси Z

Ориентация в пространстве



Реализована вариативность положения крепления Проушины, в зависимости от расположения балок/двутавров/швеллеров и т.д. необходимых для крепления



# Блок с опорной балкой

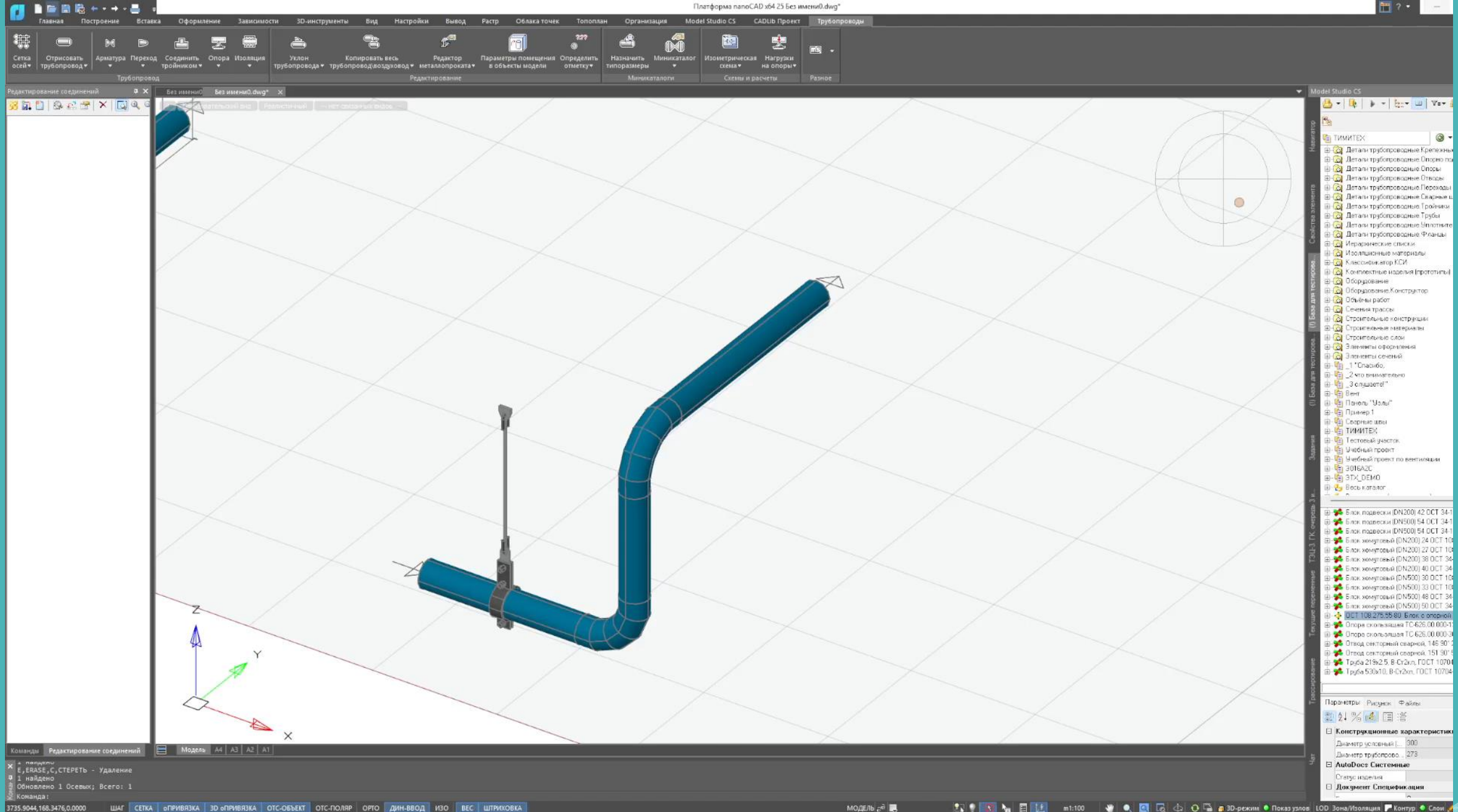


МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Отдельной истории достоин блок с опорной балкой. В случае с подвесками – на каждый диаметр была в итоге разработана своя единица, для того, чтобы можно было полноценно использовать «*Миникаталог*».

Блок с опорной балкой же может на себе размещать разные виды опор, таким образом было принято оставить этот блок именно параметрическим оборудованием, чтобы не перегружать объемами хранилище, а так же иметь универсальное решение.



# «Доверяй, но проверяй»

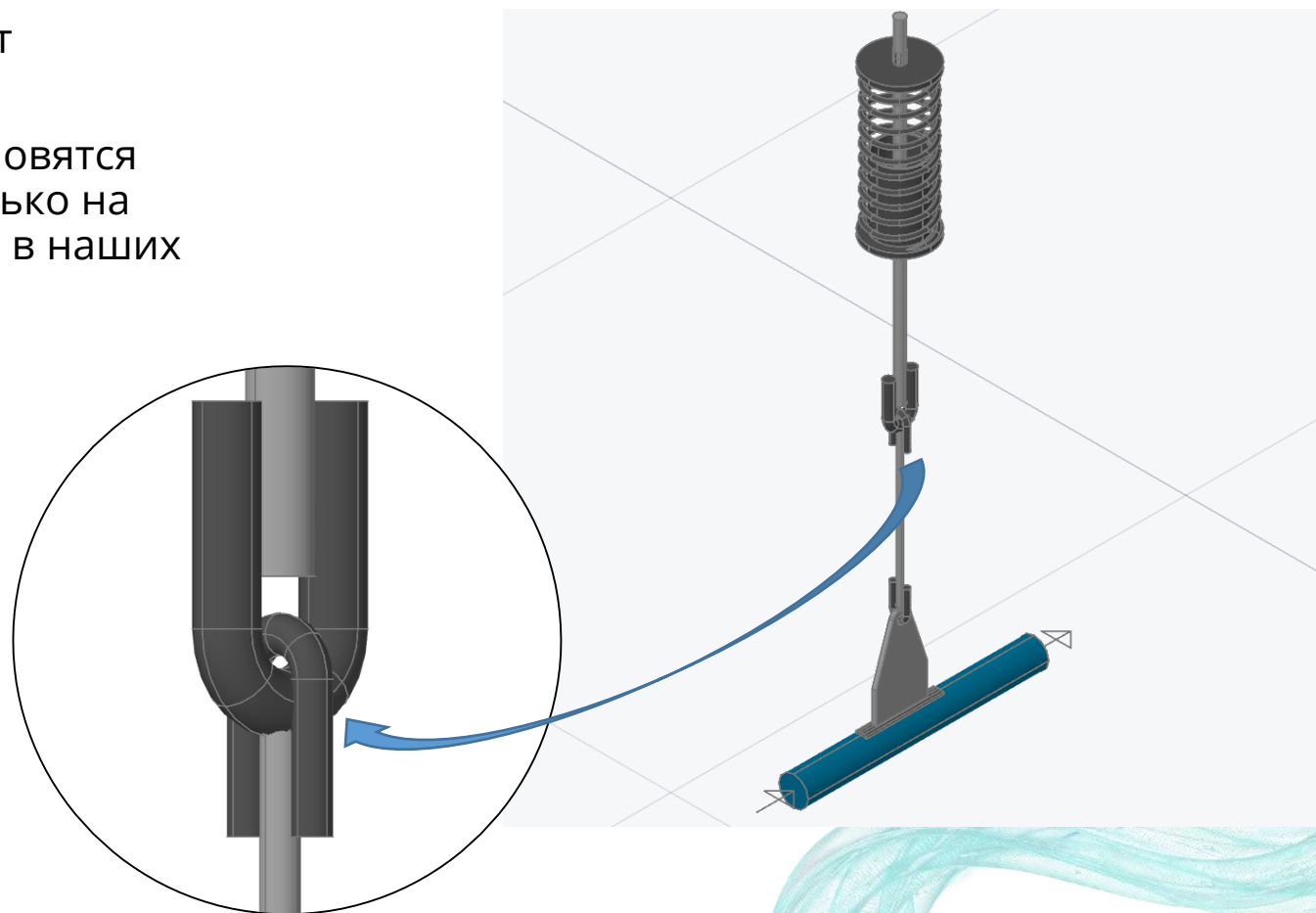


МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Вместе с важностью опытного тестирования стоит отметить пользу 3D проектирования в целом.

Благодаря тому, что подобные сложные узлы становятся более осязаемые – получается обнаружить не только на первый взгляд незаметные коллизии или ошибки в наших проектах, но так же и ошибки в нормативной документации.



# «Доверяй, но проверяй»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



На предыдущем слайде приведена подвеска для трубопровода с условным диаметром 50, для нее подобран опорный пружинный блок с обозначением «01».

Нас интересовала закравшаяся ошибка в «Поз.1 Тяга с ушком»

Таблица 2

| Обозначение блока пружинного опорного | Поз.1<br>Тяга с ушком<br>1 шт. | Поз.2<br>Стакан<br>1 шт. | Поз.3<br>Диск<br>1 шт. | Поз.4<br>Пружина<br>1 шт. | Поз.5<br>Гайка<br>2 шт. |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                       | Обозначение по                 |                          |                        |                           |                         |
|                                       | ОСТ 34-10-740                  | ОСТ 34-10-743            | ОСТ 34-10-745          | ОСТ 108.764.01            | ГОСТ 5915               |
| С прогибом пружины $\lambda = 140$ мм |                                |                          |                        |                           |                         |
| 01                                    | 1-31                           | 2-20                     | 3-01                   | 13                        | M12.5                   |
| 02                                    |                                | 2-22                     |                        | 14                        |                         |
| 03                                    | 1-33                           | 2-24                     | 3-02                   | 15                        | M16.5                   |
| 04                                    |                                |                          |                        | 16                        |                         |
| 05                                    | 1-35                           | 2-26                     | 3-03                   | 17                        | M20.5                   |
| 06                                    |                                |                          |                        | 18                        |                         |
| 07                                    | 1-36                           | 2-28                     |                        | 19                        |                         |

\*Таблица взята из ОСТ 34-10-745-93

# «Доверяй, но проверяй»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



|                                                                                                    |                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                    |                          | ОСТ 34-10-740-93 |
|                                                                                                    |                          | Группа E25       |
| <b>ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ</b>                                                                         |                          |                  |
| <b>БЛОК КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ</b>                                                                     |                          |                  |
| <b>Конструкция и размеры</b>                                                                       |                          |                  |
| ОКП 31 1312                                                                                        |                          |                  |
|                                                                                                    | Дата введения 1994-01-01 |                  |
| <b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ</b>                                                                       |                          |                  |
| УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г. |                          |                  |

Указан в таблице - неверно

|                                                                                                    |                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                                                    |                          | ОСТ 34-10-741-93 |
|                                                                                                    |                          | Группа E25       |
| <b>ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ</b>                                                                         |                          |                  |
| <b>ТЯГА С УШКОМ</b>                                                                                |                          |                  |
| <b>Конструкция и размеры</b>                                                                       |                          |                  |
| ОКП 31 1312                                                                                        |                          |                  |
|                                                                                                    | Дата введения 1994-01-01 |                  |
| <b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ</b>                                                                       |                          |                  |
| УТВЕРЖДЕН приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации N 158 от 12 июля 1993 г. |                          |                  |

Искомый документ

# «Доверяй, но проверяй»



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Таким образом наша «сборка» должна выглядеть так:

Тяга с ушком 1-31:

- Тяга резьбовая 3-46
- Ушко 1-02

Таблица 2

| Обозначение тяги с ушком | Поз.1<br>Тяга резьбовая<br>1 шт. | Поз.2<br>Ушко<br>1 шт. |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                          | Обозначение по                   |                        |
|                          | 3 ОСТ 34-10-739                  | 1 ОСТ 34-10-729        |
| 1-30                     | 3-40                             | 1-02                   |
| 1-31                     | 3-46                             |                        |
| 1-32                     | 3-48                             |                        |
| 1-33                     | 3-57                             | 1-03                   |
| 1-34                     | 3-59                             |                        |
| 1-35                     | 3-60                             |                        |

\*Таблица взята из ОСТ 34-10-741-93

# «Доверяй, но проверяй»

Изделие

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Наименование            | Тяга 1-31 ОСТ 34-10-740-93 |
| Обозначение (модель)    | 1-31                       |
| Нормативный документ    | ОСТ 34-10-740-93           |
| Ссылочный чертеж        |                            |
| Класс материала         | Углеродистая сталь         |
| Материал                | 20                         |
| Нормативный документ... | ГОСТ 1050-2013             |
| Вес                     | 1,3                        |

Изделие

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Наименование            | Тяга резьбовая 3-46 ОСТ 34-10-739-93 |
| Обозначение (модель)    | 3-46                                 |
| Нормативный документ    | ОСТ 34-10-739-93                     |
| Ссылочный чертеж        |                                      |
| Класс материала         | Углеродистая сталь                   |
| Материал                | 20                                   |
| Нормативный документ... | ГОСТ 1050-2013                       |
| Вес                     |                                      |

Изделие

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Наименование            | Ушко 1-02 ОСТ 34-10-729-93 |
| Обозначение (модель)    | 1-02                       |
| Нормативный документ    | ОСТ 34-10-729-93           |
| Ссылочный чертеж        |                            |
| Класс материала         | Углеродистая сталь         |
| Материал                | 20                         |
| Нормативный документ... | ГОСТ 1050-2013             |
| Идентификатор           |                            |
| Вес                     | 0,28                       |

Параметры объекта

Свойства элемента Параметры осевой

- Блок подвески (DN50) 30 ОСТ 34-10-724-93
  - Параметризация
    - Поз.1 Блок подвески
    - Ушки
      - ОСТ 34-10-743-93 Блок пружинный для подвесок
      - ОСТ 34-10-744-93 Блок пружинный для подвесок
    - Тип крепления
      - Проушина
        - Блок крепления ОСТ 34-10-740-93
        - Блок пружинный ОСТ 34-10-745-93**
          - Поз.1 Тяга резьбовая с ушком
            - Поз.1 Тяга резьбовая
            - Поз.1 Ушко
            - Поз.2 Стакан
            - Поз.3 Диск
            - Поз.4 Пружина винтовая цилиндрическая
            - Поз.5 Гайка

Документ Спецификация

|                        |  |
|------------------------|--|
| Примечания             |  |
| Группа по спецификации |  |

Временные параметры

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Вес железобетонных и... |  |
| Масса стальных издел... |  |

Изделие

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Наименование            | Блок пружинный опорный 01 ОСТ 34-10-745-93 |
| Обозначение (модель)    | 01                                         |
| Нормативный документ    | ОСТ 34-10-745-93                           |
| Ссылочный чертеж        |                                            |
| Материал                |                                            |
| Нормативный документ... |                                            |
| Идентификатор           |                                            |
| Вес                     | 5,8                                        |

Детали колодца

|          |  |
|----------|--|
| Материал |  |
|----------|--|

Классификация

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Специализация  | Технологические трубопроводы |
| Группа изделий | ОПС                          |
| Тип изделия    | Блок пружинный               |

Переменные параметры

|                  |  |
|------------------|--|
| Ссылочный чертеж |  |
|------------------|--|

Размеры

|              |     |
|--------------|-----|
| Исполнение   | 01  |
| Исполнение 1 |     |
| Диаметр 1    |     |
| Длина        | 320 |
| Длина 1      | 660 |

Системные

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Идентификатор компонент... | (BF4AB019-3190-4FAE-907C-46DD88040705) |
|----------------------------|----------------------------------------|

Спецификация

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Включить в специфика... | 1 |
|-------------------------|---|

Примечания

Спецификация. Сортировка

|                        |  |
|------------------------|--|
| Группа по спецификации |  |
|------------------------|--|

Экспликация

|            |  |
|------------|--|
| Примечания |  |
|------------|--|

Применить OK Отмена

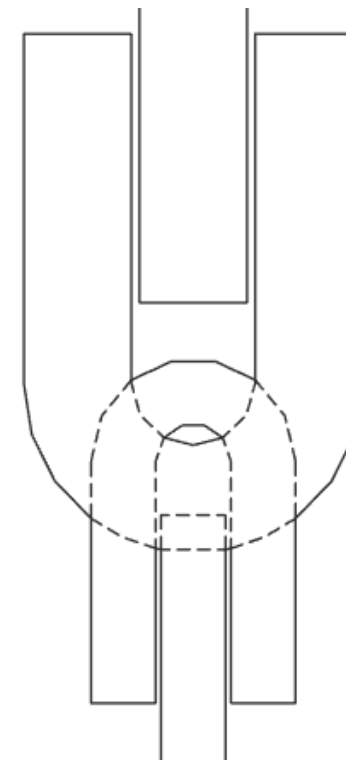
# «Доверяй, но проверяй»

Таким образом, если следовать четкому предписанию документа – все собрано правильно и без отступлений. Однако визуально эта ошибка на модели все же отыскивается.

Было проведено внутреннее совещание с технологами, ошибка в документе была признана и исправлена.



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



# «Доверяй, но проверяй»

Таблица 2

| Обозначение блока пружинного опорного | Поз.1<br>Тяга с ушком<br>1 шт. | Поз.2<br>Стакан<br>1 шт. | Поз.3<br>Диск<br>1 шт. | Поз.4<br>Пружина<br>1 шт. | Поз.5<br>Гайка<br>2 шт. |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                       | Обозначение по                 |                          |                        |                           |                         |
|                                       | ОСТ 34-10-740                  | ОСТ 34-10-743            | ОСТ 34-10-745          | ОСТ 108.764.01            | ГОСТ 5915               |
| С прогибом пружины $\lambda = 140$ мм |                                |                          |                        |                           |                         |
| 01                                    | 1-31                           | 2-20                     | 3-01                   | 13                        | M12.5                   |
| 02                                    |                                | 2-22                     |                        | 14                        |                         |
| 03                                    | 1-33                           | 2-24                     | 3-02                   | 15                        | M16.5                   |
| 04                                    |                                |                          |                        | 16                        |                         |
| 05                                    | 1-35                           | 2-26                     | 3-03                   | 17                        | M20.5                   |
| 06                                    |                                |                          |                        | 18                        |                         |
| 07                                    | 1-36                           | 2-28                     |                        | 19                        |                         |
| 08                                    | 1-38                           | 2-30                     | 3-04                   | 20                        | M24.5                   |
| 09                                    | 1-40                           | 2-32                     | 3-05                   | 21                        | M30.5                   |
| 10                                    |                                |                          |                        | 22                        |                         |
| 11                                    |                                | 2-34                     |                        | 23                        |                         |
| 12                                    | 1-42                           | 2-36                     | 3-06                   | 24                        | M36.5                   |
| С прогибом пружины $\lambda = 70$ мм  |                                |                          |                        |                           |                         |
| 13                                    | 1-30                           | 2-19                     | 3-01                   | 01                        | M12.5                   |
| 14                                    |                                | 2-21                     |                        | 02                        |                         |
| 15                                    | 1-32                           | 2-23                     | 3-02                   | 03                        | M16.5                   |
| 16                                    |                                |                          |                        | 04                        |                         |
| 17                                    | 1-34                           | 2-25                     | 3-03                   | 05                        | M20.5                   |
| 18                                    |                                |                          |                        | 06                        |                         |
| 19                                    |                                | 2-27                     |                        | 07                        |                         |
| 20                                    | 1-37                           | 2-29                     | 3-04                   | 08                        | M24.5                   |
| 21                                    | 1-39                           | 2-31                     | 3-05                   | 09                        | M30.5                   |
| 22                                    |                                |                          |                        | 10                        |                         |
| 23                                    |                                | 2-33                     |                        | 11                        |                         |
| 24                                    | 1-18                           | 2-35                     | 3-06                   | 12                        | M36.5                   |



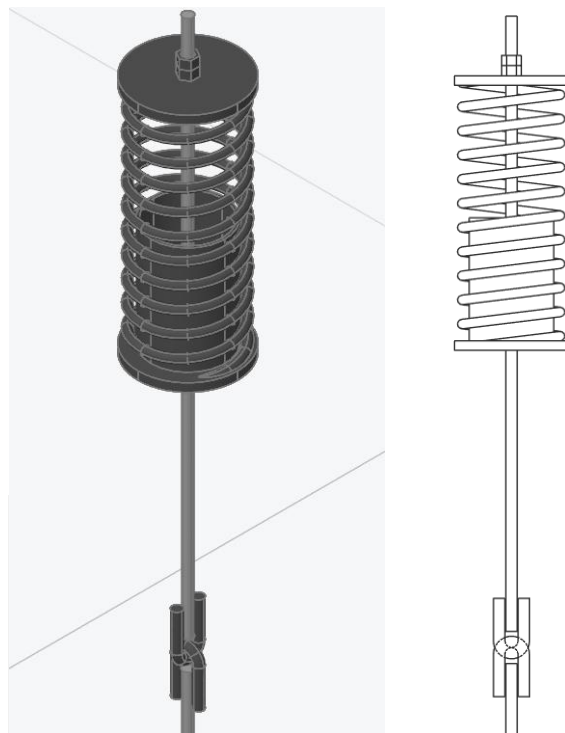
Таблица 2

| Обозначение блока пружинного опорного | Поз.1<br>Тяга с ушком<br>1 шт. | Поз.2<br>Стакан<br>1 шт. | Поз.3<br>Диск<br>1 шт. | Поз.4<br>Пружина<br>1 шт. | Поз.5<br>Гайка<br>2 шт. |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                       | Обозначение по                 |                          |                        |                           |                         |
|                                       | ОСТ 34-10-741                  | ОСТ 34-10-743            | ОСТ 34-10-745          | ОСТ 108.764.01            | ГОСТ 5915               |
| С прогибом пружины $\lambda = 140$ мм |                                |                          |                        |                           |                         |
| 01                                    | 1-30                           | 2-20                     | 3-01                   | 13                        | M12.5                   |
| 02                                    |                                | 2-22                     |                        | 14                        |                         |
| 03                                    | 1-32                           | 2-24                     | 3-02                   | 15                        | M16.5                   |
| 04                                    |                                |                          |                        | 16                        |                         |
| 05                                    | 1-34                           | 2-26                     | 3-03                   | 17                        | M20.5                   |
| 06                                    |                                |                          |                        | 18                        |                         |
| 07                                    | 1-35                           | 2-28                     |                        | 19                        |                         |
| 08                                    | 1-37                           | 2-30                     | 3-04                   | 20                        | M24.5                   |
| 09                                    | 1-39                           | 2-32                     | 3-05                   | 21                        | M30.5                   |
| 10                                    |                                |                          |                        | 22                        |                         |
| 11                                    |                                | 2-34                     |                        | 23                        |                         |
| 12                                    | 1-40                           | 2-36                     | 3-06                   | 24                        | M36.5                   |
| С прогибом пружины $\lambda = 70$ мм  |                                |                          |                        |                           |                         |
| 13                                    | 1-29                           | 2-19                     | 3-01                   | 01                        | M12.5                   |
| 14                                    |                                | 2-21                     |                        | 02                        |                         |
| 15                                    | 1-31                           | 2-23                     | 3-02                   | 03                        | M16.5                   |
| 16                                    |                                |                          |                        | 04                        |                         |
| 17                                    | 1-33                           | 2-25                     | 3-03                   | 05                        | M20.5                   |
| 18                                    |                                |                          |                        | 06                        |                         |
| 19                                    |                                | 2-27                     |                        | 07                        |                         |
| 20                                    | 1-36                           | 2-29                     | 3-04                   | 08                        | M24.5                   |
| 21                                    | 1-38                           | 2-31                     | 3-05                   | 09                        | M30.5                   |
| 22                                    |                                |                          |                        | 10                        |                         |
| 23                                    |                                | 2-33                     |                        | 11                        |                         |
| 24                                    | 1-18                           | 2-35                     | 3-06                   | 12                        | M36.5                   |

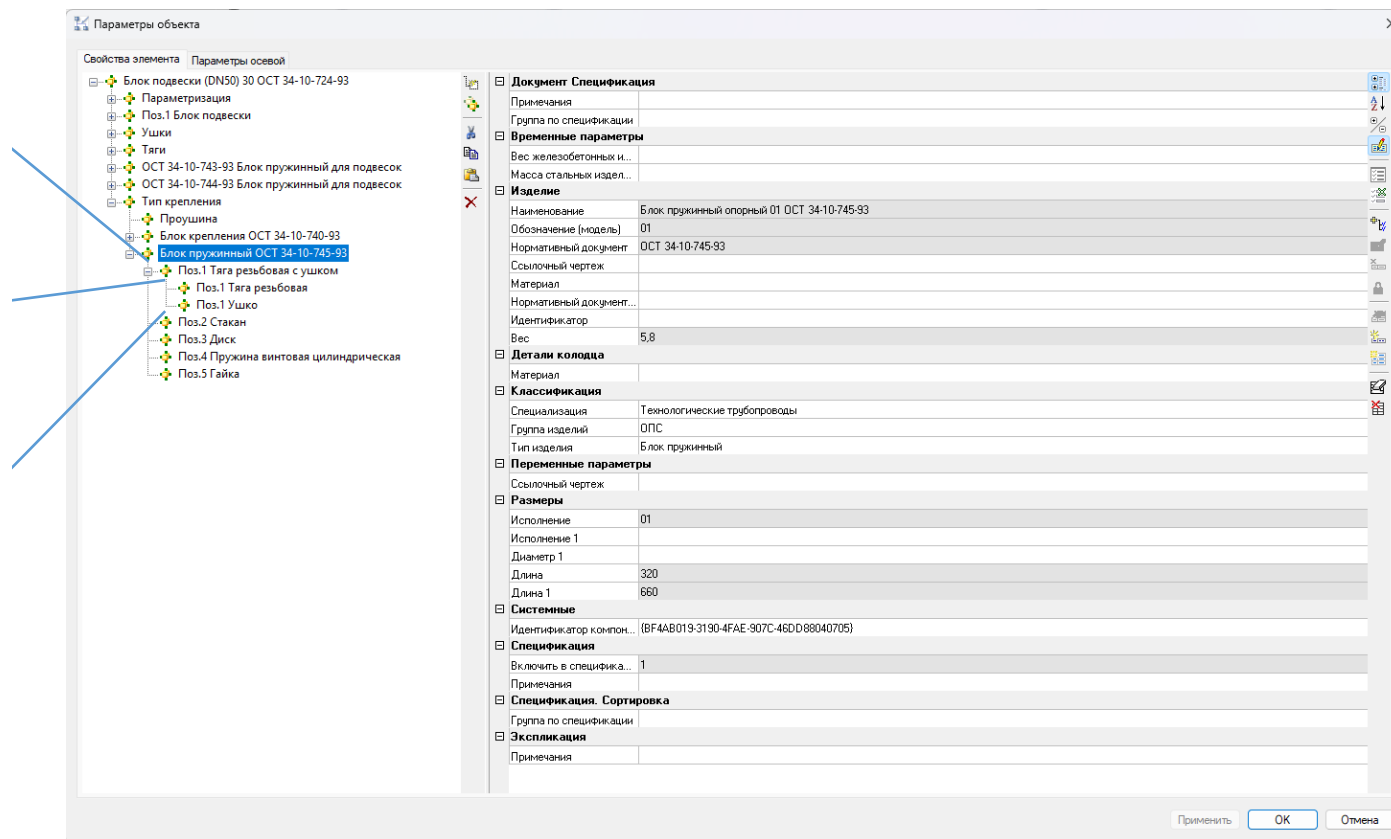
Исходная таблица в документе

Исправленная таблица

# «Доверяй, но проверяй»



Ошибка ушла





# Спеки в стиле «И так сойдет»



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
РОМБИТ

# Специфицирование



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**СиСофт**  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**

Один из завершающих этапов – специфицирование. Однако даже в последнем техническом задании ему уделено крайне мало внимания, было отражено буквально пара референсов не сильно отличающихся между собой.

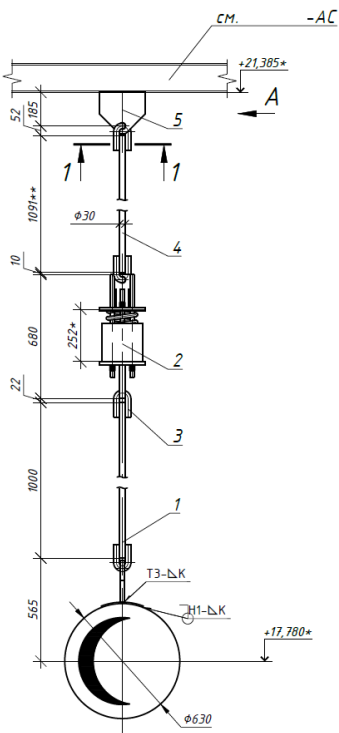
Хоть задание было разбито на две части в том числе и по причине того, что в нашей организации способ специфицирования низкого/высокого давления отличается, одного этого факта мало для того, чтобы полноценно разработать спецификацию.



# Низкое давление

В первом приближении обусловились так:

- 1. Специфицируется все «блоками»
- 2. Сборочные единицы строго по ОСТу



Спецификация

| Поз. | Обозначение            | Наименование       | Кол. | Масса<br>ед.кг | Прим. |
|------|------------------------|--------------------|------|----------------|-------|
| 1    | 554 ОСТ 34-10-724-93   | Блок подвески 630У | 1    | 23,0           |       |
| 2    | 22 ОСТ 34-10-743-93    | Блок пружинный     | 1    | 59,50          |       |
| 3    | 1-05 ОСТ 34-10-729-93  | Ушко               | 3    | 1,68           |       |
| 4    | 2-126 ОСТ 34-10-729-93 | Тяга               | 1    | 6,66           |       |
| 5    | 1-06 ОСТ 34-10-733-93  | Проушина           | 1    | 6,50           |       |
|      | ГОСТ 9467-75           | Электроды Э-50А    |      | 0,62           |       |

Общий вес: 101,32 т

# Высокое давление

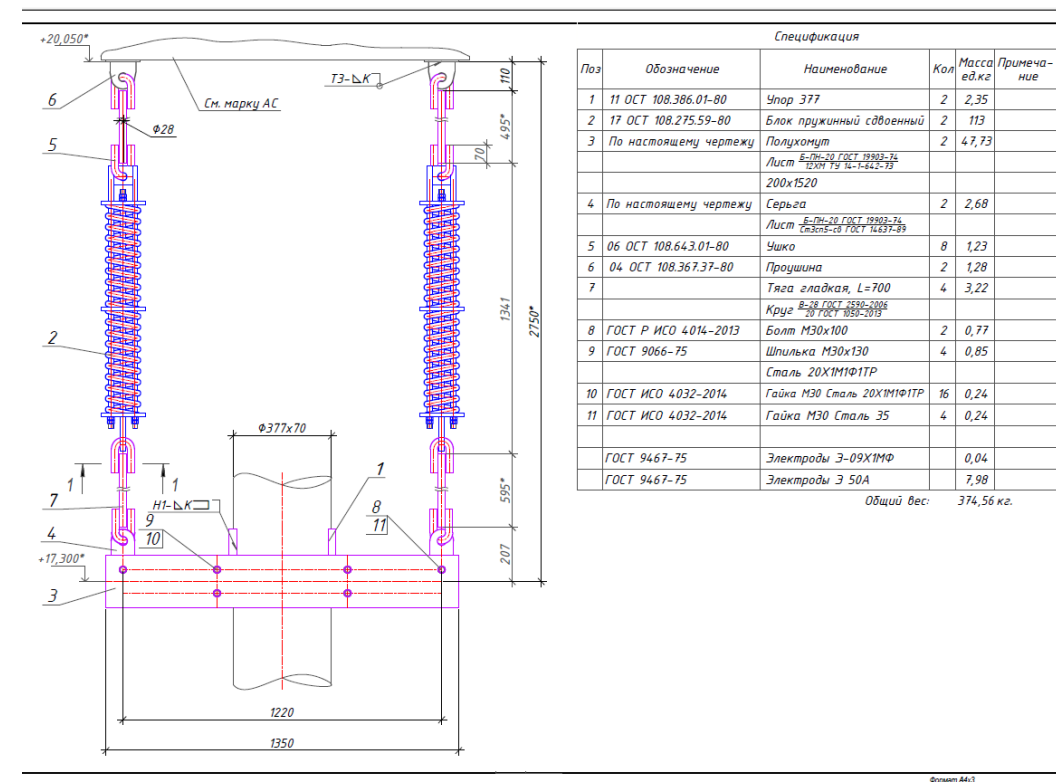


МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР



Смысл тот же, но с некоторыми изменениями и доработками:

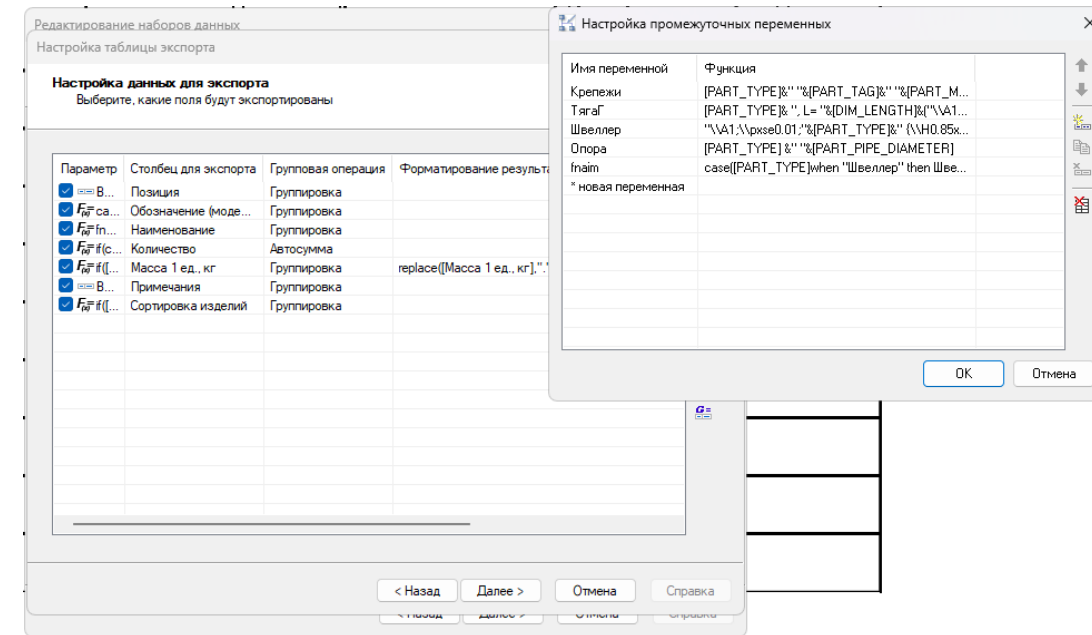
1. Специфицируется не всегда «блоками», много случаев с элементами «враспынную»
2. Некоторые элементы специфицируются иначе, к примеру не тяга, а круг нужного диаметра, не опорная балка, а швеллер и т.д.



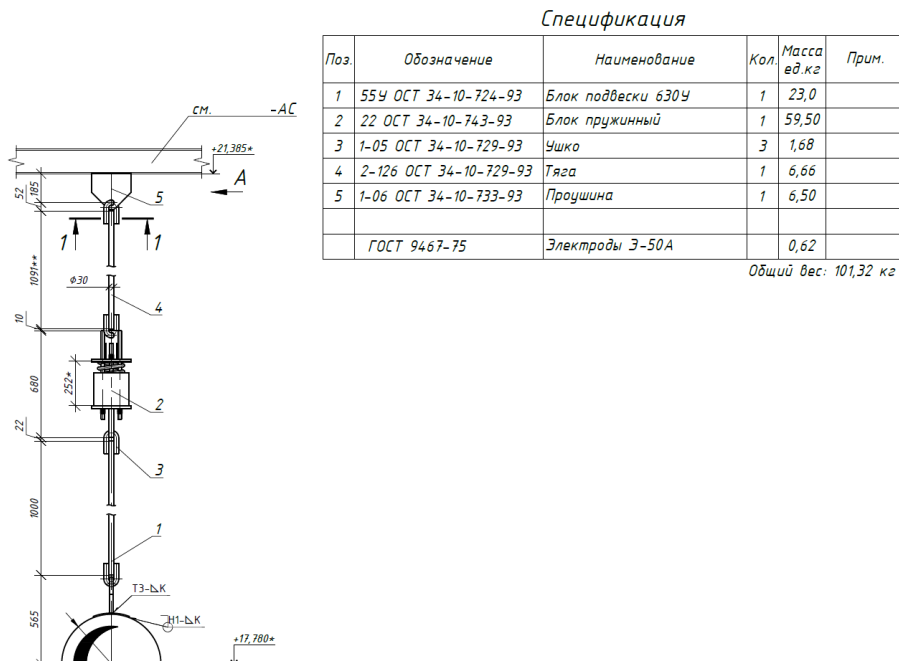


Настройка самих спецификаций не имела каких-то особенностей, за исключением того, что не были расписаны в полной мере все пожелания

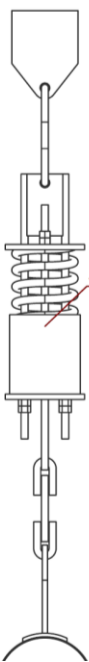
В конечном итоге было создано по 2 спецификации для детализовки самих опорно-подвесных элементов, а так же, в уже имеющиеся заказные спецификации была добавлена выборка для опор, которая учитывала бы и новый вид разработанных параметрических элементов.



# Итог по низкому давлению



Исходный референс спецификации

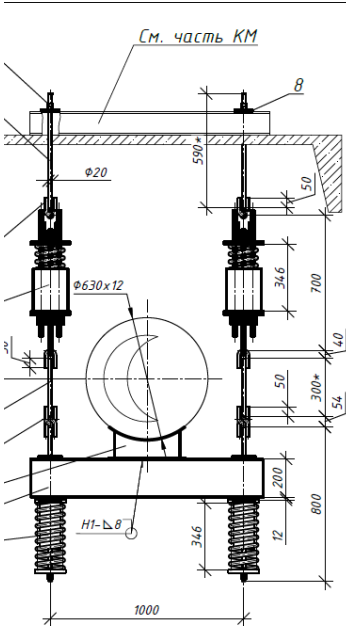


Итоговый вывод на лист

Спецификация

| Поз. | Обозначение           | Наименование        | Кол. | масса<br>ед. кг | Прим. |
|------|-----------------------|---------------------|------|-----------------|-------|
|      | 42 ОСТ 34-10-724-93   | Блок подвески 219 К | 1    | 6               |       |
|      | 04 ОСТ 34-10-743-93   | Блок пружинный      | 1    | 22,6            |       |
|      | 2-23 ОСТ 34-10-733-93 | Накладка            | 1    | 1,9             |       |
|      | 1-02 ОСТ 34-10-733-93 | Праушина            | 2    | 2,2             |       |
|      | 1-02 ОСТ 34-10-729-93 | Ушко                | 4    | 0,28            |       |
|      | 2-31 ОСТ 34-10-729-93 | Тяга гладкая        | 2    | 0,31            |       |

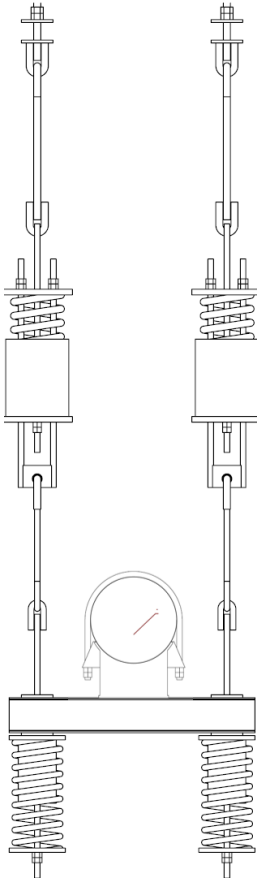
# Итог по низкому давлению



| Спецификация |                       |                               |      |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|------|
| Поз.         | Обозначение           | Наименование                  | Кол. |
| 1            | 05 ОСТ 34-10-745-93   | Блок пружинный опорный        | 2    |
| 2            | 08 ОСТ 34-10-737-93   | Балка опорная                 | 1    |
| 3            | 87 ОСТ 34-10-616-93   | Опора 630У                    | 1    |
| 4            | 05 ОСТ 34-10-743-93   | Блок пружинный                | 2    |
| 5            | 1-03 ОСТ 34-10-729-93 | Ушко                          | 6    |
| 6            | 2-62 ОСТ 34-10-729-93 | Тяга                          | 2    |
| 7            | 3-56 ОСТ 34-10-739-93 | Тяга                          | 2    |
| 8            | 2-03 ОСТ 34-10-740-93 | Плита                         | 2    |
| 9            | ГОСТ ISO 4032-2014    | М20-8                         | 4    |
|              |                       | Гайка шестигранная нормальная |      |
|              | ГОСТ 9467-75          | Электроды Э50А                |      |

Общи.

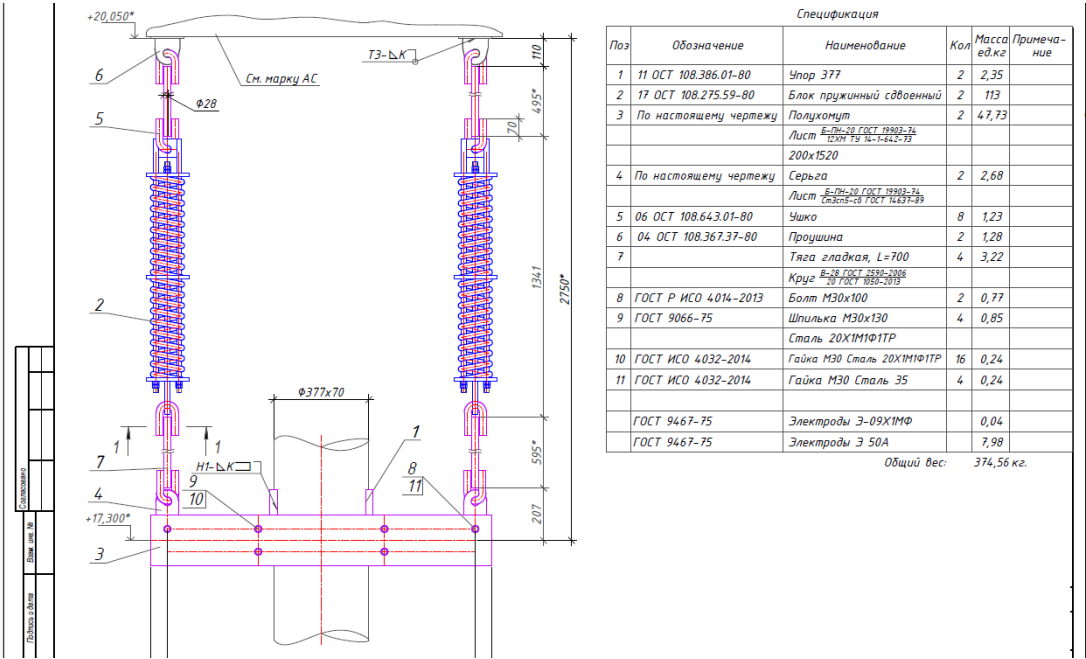
Исходный референс спецификации



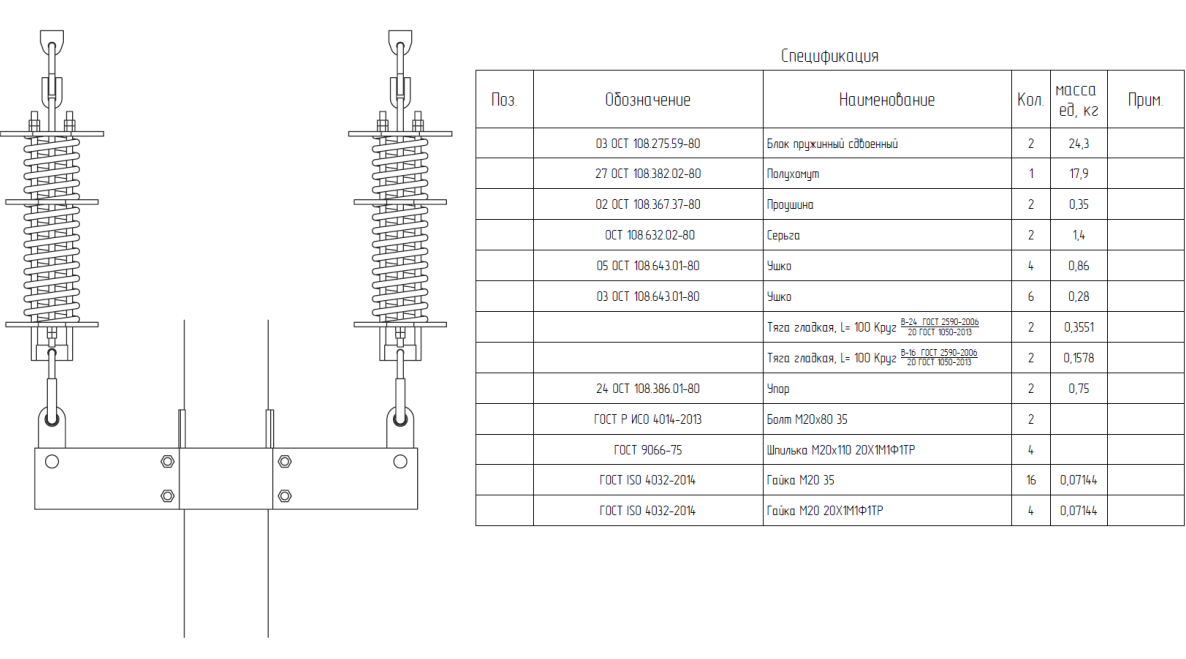
Итоговый вывод на лист

| Спецификация |                                             |                        |      |              |       |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------------|-------|
| Поз.         | Обозначение                                 | Наименование           | Кол. | масса ед, кг | Прим. |
|              | 05 ОСТ 34-10-743-93                         | Блок пружинный         | 2    | 32,1         |       |
|              | 07 ОСТ 34-10-740-93                         | Блок крепления         | 2    | 2,13         |       |
|              | 03 ОСТ 34-10-745-93                         | Блок пружинный опорный | 2    | 13,6         |       |
|              | ТС-626.00.000-13 Серия 5 903-13 выпуск 8-95 | Опора скользящая 219   | 1    | 8,1          |       |
|              | 1-02 ОСТ 34-10-729-93                       | Ушко                   | 2    | 0,28         |       |
|              | 1-03 ОСТ 34-10-729-93                       | Ушко                   | 6    | 0,49         |       |
|              | 2-32 ОСТ 34-10-729-93                       | Тяга гладкая           | 2    | 0,63         |       |
|              | 2-62 ОСТ 34-10-729-93                       | Тяга гладкая           | 2    | 0,98         |       |
|              | 03 ОСТ 34-10-737-93                         | Балка опорная          | 1    | 14,4         |       |

# Итог по высокому давлению

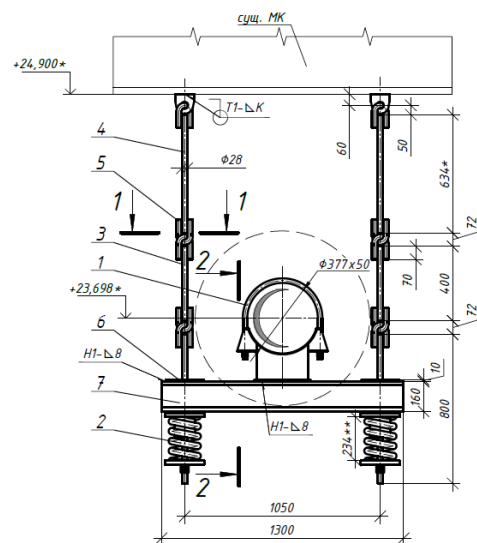


Исходный референс спецификации



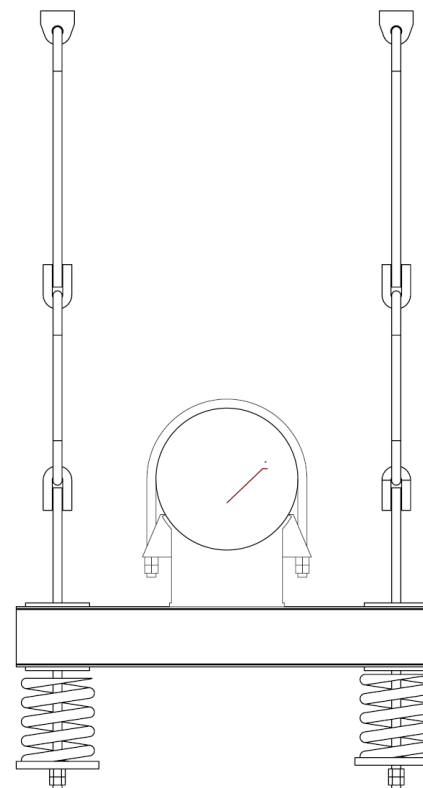
Итоговый вывод на лист

## Итог по высокому давлению



| Поз | Обозначение          | Наименование                                           | Кол | Масса<br>ед.кг | Примеча- ния |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|
| 1   | 02 ОСТ 108.275.30-80 | Опора 377                                              | 1   | 28,7           |              |
| 2   | 09 ОСТ 108.275.60-80 | Блок пружинный опорный                                 | 2   | 47,50          |              |
| 3   |                      | Тяга гладкая L=400мм                                   | 2   | 1,93           |              |
|     |                      | В-20 ГОСТ 2590-2008<br>Круг - 20 ГОСТ 10682-2013       |     |                |              |
| 4   | 06 ОСТ 108.632.01-80 | Тяга с проушиной                                       | 2   | 7,43           |              |
| 5   | 06 ОСТ 108.643.01-80 | Чушко                                                  | 6   | 1,23           |              |
| 6   | 04 ОСТ 108.275.61-80 | Плита опорная                                          | 4   | 3,03           |              |
| 7   |                      | Швеллер - 80 ГОСТ 8240-87<br>всего 2 шт. ГОСТ 535-2005 | 2   | 10,46          |              |
|     |                      | L=1300мм                                               |     |                |              |
|     |                      |                                                        |     |                |              |
|     | ГОСТ 9467-75         | Электроды Э 50А                                        |     | 4,5            |              |

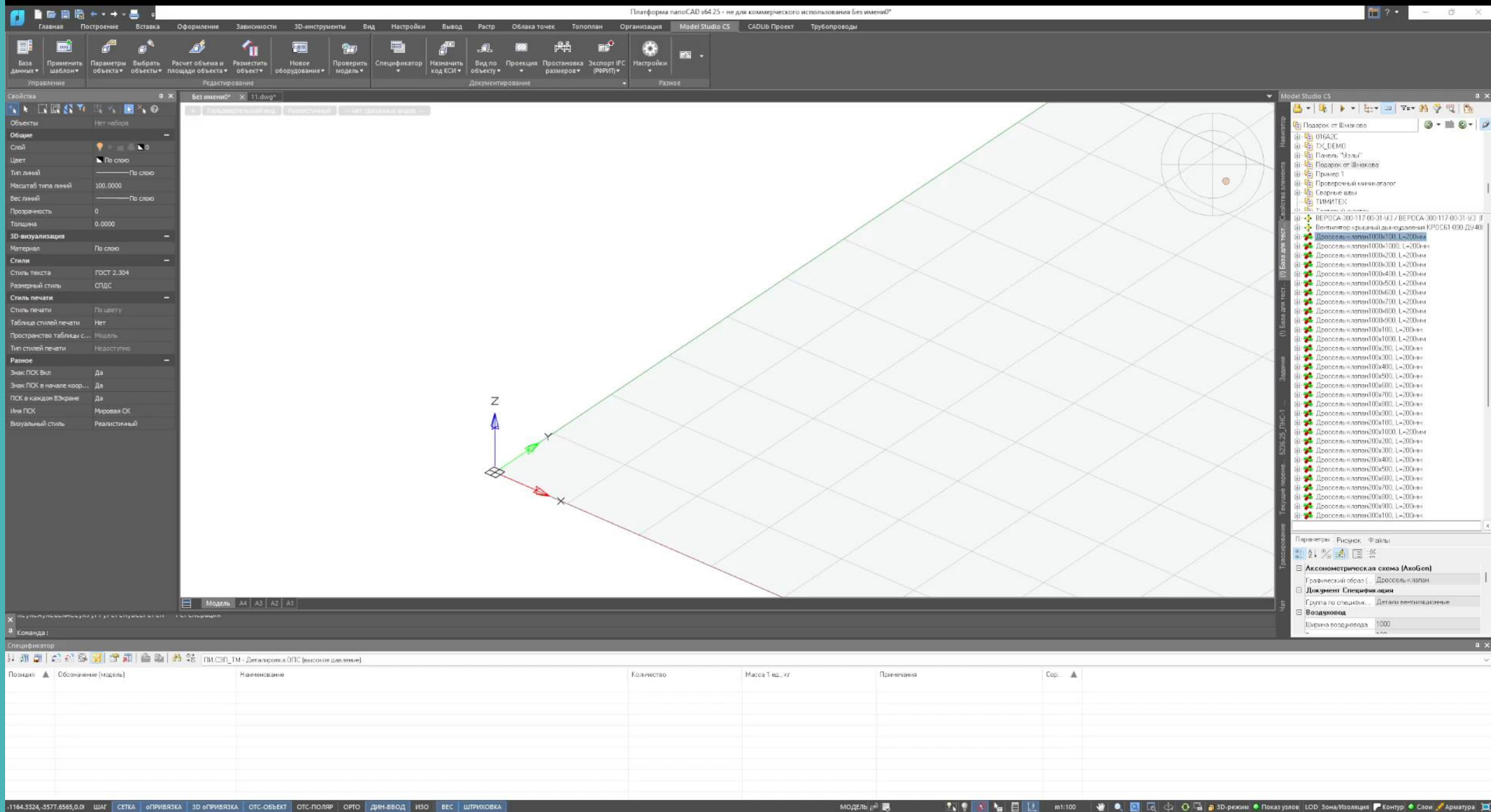
Общий вес: 203,37кг

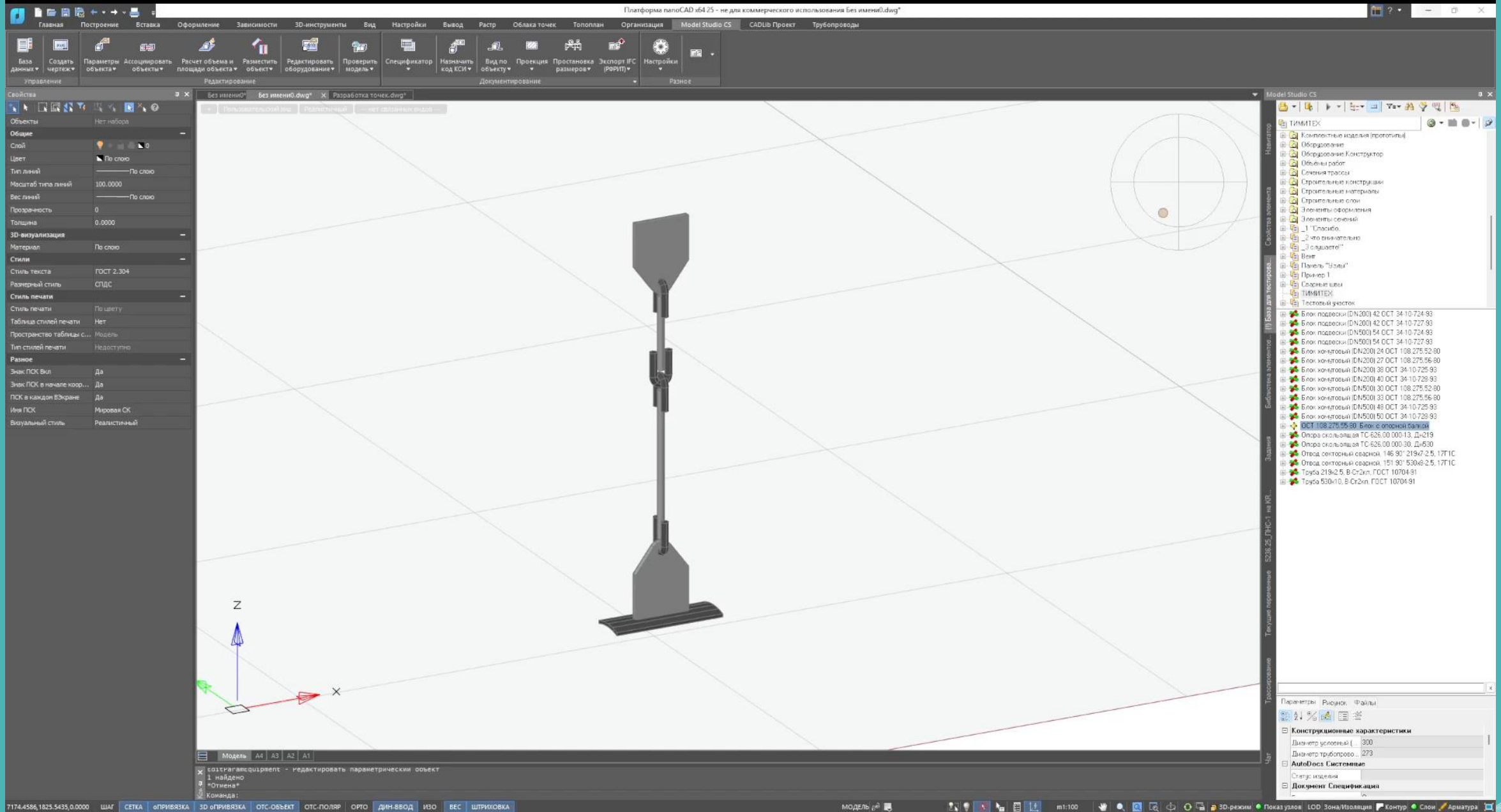


| Спецификация |                      |                                                                                       |     |                 |       |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|
| Поз          | Обозначение          | Наименование                                                                          | Кол | масса<br>ед, кг | Прим. |
|              | 14 ОСТ 108.275.55-80 | Блок с опорной балкой                                                                 | 1   | 67,3            |       |
|              | 08 ОСТ 108.275.60-80 | Блок пружинный                                                                        | 2   | 37,8            |       |
|              | 02 ОСТ 108.275.30-80 | Опора скользящая 377                                                                  | 1   | 28,7            |       |
|              | 03 ОСТ 108.367.37-80 | Пружина                                                                               | 2   | 1,17            |       |
|              | 05 ОСТ 108.634.01-80 | Ушко                                                                                  | 8   | 0,86            |       |
|              |                      | Тяга гладкая, L= 400 Круж <sup>В-24 ГОСТ 2590-2006</sup> <sub>20 ГОСТ 1050-2013</sub> | 2   | 1,4204          |       |
|              |                      | Тяга гладкая, L= 634 Круж <sup>В-24 ГОСТ 2590-2006</sup> <sub>20 ГОСТ 1050-2013</sub> | 2   | 2,251334        |       |
|              | 03 ОСТ 108.275.61-80 | Планка                                                                                | 4   | 2,23            |       |
|              | ГОСТ ISO 4032-2014   | Гайка М24 35                                                                          | 4   | 0,12287         |       |
|              | 16П ГОСТ 8240-97     | Швеллер <sup>16П ГОСТ 8240-97</sup> <sub>вместо ГОСТ 535-2005</sub> L= 1120 мм        | 2   | 14,2            |       |

## Исходный референс спецификации

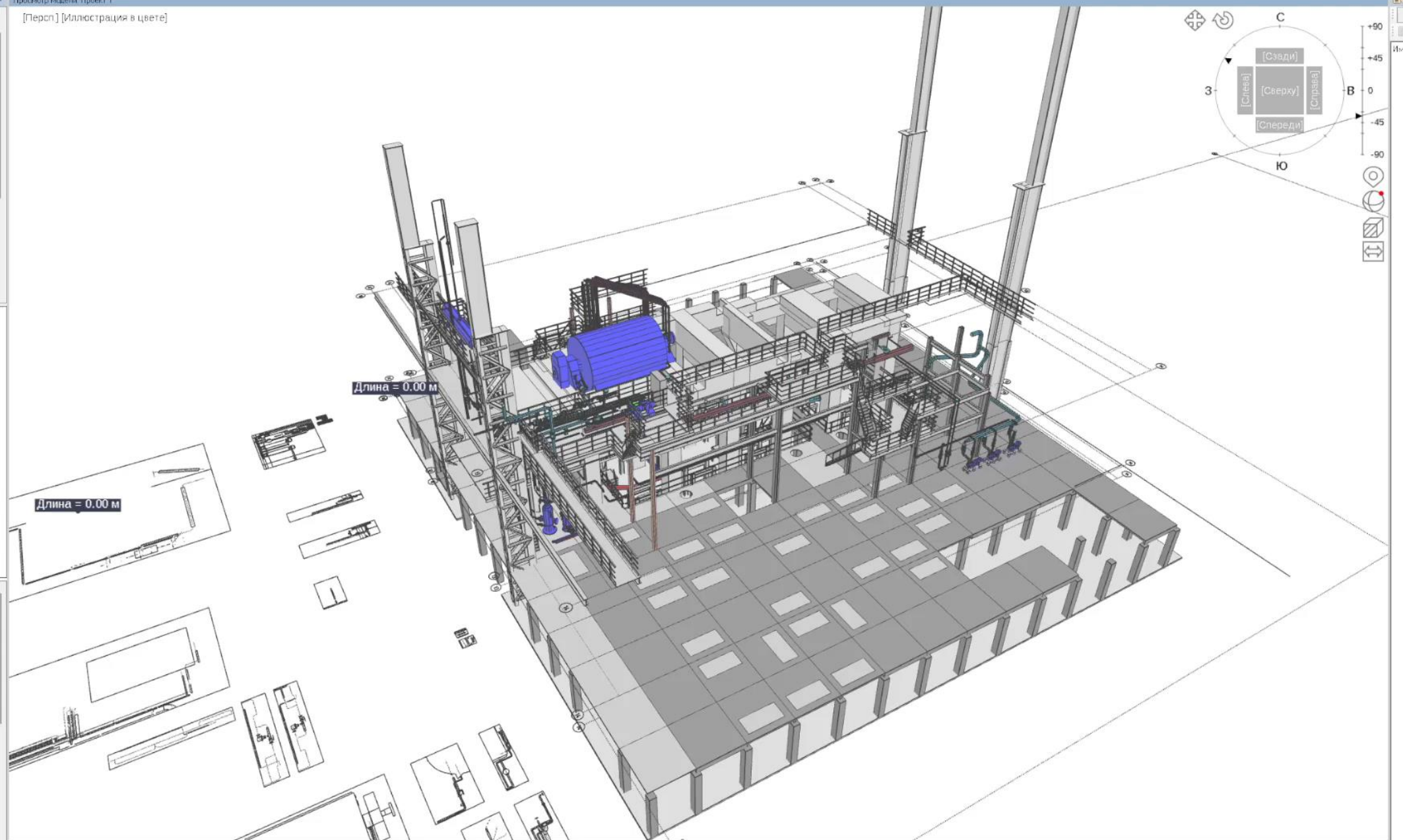
## Итоговый вывод на лист





- новый корпус. 3-я очередь
- делено
- объекта
- П
- Р
- автоматизация
- Архитектура и строительство
- Внутреннее водоснабжение и кан.
- Генплан
- Конструкции железобетонные
- Конструкции металлические
- Наружные сети водоснабжения
- Отопление и вентиляция
- Пожаротушение
- Системы связи
- Тепломеханические решения
- Технологические трубопроводы
- Технологические трубопроводы
- Технология производства
- Электротехнические системы
- Электроосвещение
- Силовое электрооборудование
- Климат

для РП  
длина  
под агрегаты







26



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА  
**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**  
СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

# Спасибо за внимание!

СиСофт  
девелопмент

программные решения  
**РОМБИТ**